《C 语言程序设计》

百科园题库

打开微信>识别图中二维码

进入网站获取更多学习资料



Nuister都在关注的校园服务站

NUISTER.CN

- 本题库适用时间为 2021-2022 学年上半学期
- 本题库由信达服务工作室人工解答出品，如有错误疏漏欢迎指正
- 特别鸣谢信大云天教育对本题库编写的支持和赞助

版权所有，免费传播，禁止转售

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

南京信大云天教育自成立以来紧紧围绕提升在校大学生各方面综合技能，为每一位大学生做好职业规划，针对在校生开展考研、就业、出国、小语种、教师证等培训业务，努力为学生提供完善的培训方案和服务体系。

目前公司主要开展资格证书培训、考研辅导、大学生就业培训、出国留学、职业生涯规划等业务，信大云天教育理念是通过专业的培训师资、优质的教学服务，帮助学生做好成才道路的提升。

本公司提供大学基础课如高等数学、C 语言程序设计、线性代数、概率统计等课程的复习、冲刺培训，帮助我校学生夯实基础、拒绝挂科。

如有需要欢迎扫描本页底部二维码联系群主及管理员

大学专业课	高数补考班
	大气物理冲刺班
	线性代数冲刺班
	概率统计冲刺班
	C语言补考班
软件课程	信息安全
资格证培训	教师资格证、计算机二级C

本公司公益服务项目





Xinda
信达●服务

校内一站式资源推广平台

NUIST校园服务站

QQ：776725305

关注服务站

可获取更多校内热点咨询

15161180397（微信同号）

cdcd926@qq.com

南京信息工程大学

江北新区宁六路219号

小题部分

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

第一章

选择题

1.C 语言规定：在一个源程序中,main 的位置(　　)
可以任意

2.以下关于结构化程序设计的叙述中正确的是(　　)
在 C 语言中，程序的模块化是利用函数实现的

3.计算机高级语言程序的运行方法有编译执行和解释执行两种，以下叙述中正确的是(　　)
C 语言程序仅可以编译执行

4.以下叙述中错误的是(　　)
C 语言编写的每个函数都可以进行独立的编译并执行

5.以下叙述正确的是(　　)
C 语言本身没有输入输出语句

6.一个 C 语言程序是由(　　)
函数组成

7.一个 C 程序的执行是从(　　)
本程序的 main 函数开始,到 main 函数结束

8.以下叙述正确的是(　　)
C 程序中注释部分可以单独占一行

9.以下叙述正确的是(　　)
C 语言函数可以嵌套调用，例如：fun(fun(x))

10.以下叙述不正确的是(　　)
在 C 程序中,注释说明只能位于一条语句的后面

填空题

1.C 源程序的基本单位是_____。
函数

2.在 C 语言中,格式化输入操作是由库函数_____完成的,格式化输出操作是由库函数_____完成的。
scanf()　printf()

3.一个 C 源程序中至少包括一个_____。
main()

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

→ 21 级 C 语言研讨资料群 QQ:296678226

第二章

选择题

1.在 C 语言中,要求运算数必须是整型的运算符是( )
%

2.以下关于 C 语言数据类型使用的叙述中错误的是( )
若只处理"真"和"假"两种逻辑值，应使用逻辑类型

3.下面四个选项中，均是合法的用户标识符的选项是（ ）。
_123 temp INT

4.假设所有变量均为整型，则表达式(a=2,b=5,b++,a+b)的值是（ ）。
8

5.若有定义语句：int k1=10,k2=20;,执行表达式（k1=k1>k2）&&(k2=k2>k1)后，k1 和 k2 的值分别为 （ ）
0 和 20

6.若 a 是数值类型，则逻辑表达式(a==1)||(a!=1)的值是( )
1

7.若 x,i,j 和 k 都是 int 型变量，则计算表达式 x=(i=4,j=16,k=32)后，x 的值为（ ）。
32

8.设变量 a 是整型，f 是实型，i 是双精度型，则表达式 10+'a'+i*f 值的数据类型为（ ）
Double

9.判断字符型变量 c1 是否为小写字母的正确表达式为（ ）。
(c1>='a')&&(c1<='z')

10.下面正确的字符常量是（ ）
'w'

11.以下选项中，能表示逻辑值"假"的是( )
0

12.以下选项中非法的字符常量是( )
'\019'

13.在 C 语言中，char 型数据在内存中的存储形式是（ ）。
ASCII 码

14.判断字符型变量 c1 是否为数字字符的正确表达式为( )

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

(c1>='0')&&(c1<='9')

15.以下选项中关于 C 语言常量的叙述错误的是：（ ）
经常被使用的变量可定义成常量

16.C 语言中的标识符只能由字母、数字和下划线三种字符组成,且第一个字符（ ）
必须为字母或下划线

17.下面四个选项中，均是不合法的用户标识符的选项是（ ）。
b-a goto int

18.表达式 18/4*sqrt(4.0)/8 值的数据类型为（ ）。
Double

19.若有数学式 ,则不正确的 C 语言表达式是（ ）
3*a*e/b*c

20.设：int a=1,b=2,c=3,d=4,m=2,n=2;执行(m=a>b) && (n=c>d)后 n 的值为（ ）。
2

21.下列表达式中，不满足"当 x 的值为偶数时值为真，为奇数时值为假"的要求的是（ ）
!(x%2==0)

填空题

1.C 语言中的标识符只能由三种字符组成,它们是_____,_____和_____
字母 数字 下划线

2.若 x 和 n 均是 int 型变量,且 x 和 n 的初值均为 5,则精神表达式 x+=n++后 x 的值为_____,n 的值为_____
10 6

3.假设 m 是一个三位数,从左到右用 a、b、c 表示各位的数字,则从左到右各个数字是 bac 的三位数的表达式是_____
100*b+10*a+c

4.设有以下变量定义,并已赋确定的值，char w; int x; float y; double z;则表达式:w*x+z-y 所求得的数据类型为_____
Double

5.假设所有变量均为整型,则表达式(a=2,b=5,a++,b++,a+b)的值为_____
9

6.若有 x=1,y=2,z=3,则表达式(x<y?x:y)==z++的值是_____
0

7.已知 A=7.5,B=2,C=3.6,表达式 A>B && C>A || A<B && !C>B 的值是_____

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION
如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

0

8.若 a.b 和 c 均是 int 型变量,则计算表达式 a=(b=4)+(c=2)后,a 值为_____,b 值为_____,c 值为_____

6 4 2

9.表达式 8/4*(int)2.5/(int)(1.25*(3.7+2.3))值的数据类型为_____

Int

10.在 C 语言中，不带任何修饰符的浮点常量，是按_____类型数据存储的。

Double

11.若 s 是 int 型变量， s=6；则表达式 s%2+（s+1）%2 的值为_____

1

12.数学表达式 等价的 C 语言表达式是_____

sqrt(fabs(a-b))/(3*(a+b))

13.若 a 是 int 型变量，则表达式（a=4*5，a*2），a+6 的值为_____

26

14.已知 int a=7；float x=2.5，y=4.7；计算表达式 的值为

2.5

15.设 x,y,z 均为 int 型变量；写出描述“x,y 和 z 中有两个为负数”的 C 语言表达式：_____

(x<0&&y<0)||(x<0&&z<0)||(y<0&&z<0)

16.若 x 为 int 类型,请以最简单的形式写出与逻辑表达式!x 等价的 C 语言关系表达式_____

x==0

17.执行以下程序段后，a=_____,b=_____,c=_____。

```
int x=10,y=9 ;
int a,b,c ;
a = (x--==y++) ? x-- : y++ ;
b = x++ ;
c = y ;
```

10 9 11

18.若有定义:int e=1,f=4,g=2;float m=10.5,n=4.0,k;则计算赋值表达式 k=(e+f)/g+sqrt((double)n)*1.2/g+m 后 k 的值是_____

13.7

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

第三章

选择题

1.以下程序的输出结果是

```
main()
{   int  y = 10
    for(; y > 0; y —)
       if(y % 3 == 0)
       {   pritnf(“%d”, —y);
           continue;
       }
}
```

852

2.以下程序段的输出结果是

```
int  k, j, s;
for(k = 2; k < 6; k++, k++)
{   s = 1;
    for(j = k; j < 6; j++)
  s += j;
}
printf(“%d\n”, s);
```

10

3.下列程序的输出为（）。

```
main()
 {  int  y=10;
    while(y—);
    printf(“y=%d\n”,y);
 }
```

y=-1

4.以下程序的功能是：按顺序读入 10 名学生 4 门课程的成绩，计算出每位学生的平均分并输出，程序如下：

```
main()
      {  int n,k;
   float score,sum,ave;
   sum=0.0;
sum=0.0;
```

5.以下程序的输出结果是

```
 main()
       {  int  x,  i;
          for(i = 1; i <= 100; i++)
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
            {  x = i;
if( ++x % 2 == 0)
   if( ++x % 3 == 0 )
      if( ++x % 7 == 0)
         printf("%d  ", x);
           }
           printf("\n");
}
```

28 70

6.下列运算符中优先级别最高的是

!

7.以下程序段的输出结果是

```
int  i, j, m = 0;
for(i = 1; i <= 15; i += 4)
   for(j = 3; j <= 19; j += 4)
      m++;
printf("%d\n", m);
```

20

8.若有定义语句 int a,b;double x;则下列选项中没有错误是（ ）

```
switch((int)x%2)
{case 0:a++;break;
case 1:b++;break;
    default:a++;b++;
}
```

9.C 语言的 switch 语句中 case 后

只能为常量或常量表达式

10.有以下程序

```
        main()
    {  int i;
       for(i=0; i<3; i++)
          switch(i)
          {  case 1: printf("%d", i);
             case 2: printf("%d", i);
             default : printf("%d", i);
          }
    }
```

执行后输出结果是

011122

11.

有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
#include<stdio.h>
int main()
{
char b,c; int i;
b='a'; c='A';
for(i=0;i<6;i++)
{
if(i%2)  putchar(i+b);
   else  putchar(i+c);
}
printf("\n");
return 0;
}
```

AbCdEf

12. 以下程序中，while 循环的循环次数是（　）

```
main()
{
  int  i=0;
  while(i<10)
  {
    if(i<1)    continue;
    if(i==5)   break;
    i++;
  }
}
```

死循环，不能确定次数

13.下列程序的输出结果是（）。

```
main()
 {
 int  x=1,y=0,a=0,b=0;
    switch(x)
      {
        case  1:
              switch(y)
                      {
                         case  0:a++;break;
                         case  1:b++;break;
                      }
       case  2:a++;b++;break;
        case  3:a++;b++;break;
      }
    printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
 }
```

a=2,b=1

信大云天教育 KINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

14.C 语言中 while 和 do-while 循环的主要区别是（）。
do-while 的循环体至少无条件执行一次

15.以下程序的运行结果是（）。
```
main()
{
  int  i=1,sum=0;
  while(i<10)  sum=sum+1;i++;
  printf("i=%d,sum=%d",i,sum);
}
```
运行出现错误

16.有以下程序,程序运行后的输出结果是( )
```
#include <stdio.h>
int main()
{
int a=1,b=2;
while(a<6) {b+=a;a+=2;b%=10;}
printf("%d,%d\n",a,b);
return 0;
}
```
7,1

17.以下程序的运行结果是（）。
```
main()
{  int n;
    for(n=1;n<=10;n++)
        {
          if(n%3==0) continue;
          printf("%d",n);
        }
}
```
12457810

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

18.有以下程序，当执行程序时，按下列方式输入数据（从第 1 列开始，<CR>代表回车，注意：回车也是一个字符）
12<CR>
34<CR>
则输出结果是(B)
```
#include <stdio.h>
int main()
{
char a,b,c,d;
scanf("%c%c",&a,&b);
c=getchar();  d=getchar();
```
如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
printf("%c%c%c%c\n",a,b,c,d);
return 0;
}
```
12
3

19.C 语言的 if 语句嵌套时，if 与 else 的配对关系是（）。
每个 else 总是与它上面的最近的 if 配对

20.下列运算符中优先 j 级别最低的运算符是
||

21.在 C 语言中，if 语句后的一对原括号中，用以决定分支的流程的表达式（）。
可用任意表达式

22.一个算法应该具有“确定性”等五个特性，下面对另外 4 个特性的描述中错误的是
有零个或多个输出

23.有定义：int a=1,b=2,c=3;以下语句中执行效果与其它三个不同的是（）
if(a>b) c=a;a=b;b=c;

24.以下程序的执行结果是 main()

```
  { int  x = 0, s = 0;
    while( !x != 0 ) s += ++x;
    printf( "%d ",s ); }
```
1

25.若执行以下程序时从键盘上输入 3 和 4，则输出结果是

```
main()
{
  int  a, b, s;
    scanf(“%d%d”, &a, &b);
      s = a;
    if(a < b) s = b;
    s *= s;
   pritnf(“%d\n”, s);
}
```
16

26.有以下程序,若想从键盘上输入数据，使变量 m 中的值为 123，n 中的值为 456，p 中的值为 789，则正确的输入是（ ）

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int m,n,p;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
scanf("m=%dn=%dp=%d",&m,&n,&p);
printf("%d%d%d\n",m,n,p);
return 0;
}
```

m=123n=456p=789

27.设 j 和 k 都是 int 类型，则下面的 for 循环语句（）。

```
for(j=0,k=0;j<=9&&k!=876;j++) scanf("%d",&k);
```

最多执行 10 次

28.int a=1,b=2,c=3; if(a>b)a=b; if(a>c)a=c; 则 a 的值为（）。

1

29.判断两个字符串是否相等,正确的表达方式是

```
while(strcmp(s1,s2)= =0)
```

30.假定所有变量均已正确定义，下列程序段运行后 x 的值是（）。

```
k1=1;
k2=2;
k3=3;
x=15;
if(!k1)    x—;
else  if(k2)     x=4;
        else    x=3;
```

4

填空题

1.continue 语句的作用是结束_____循环

本次

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

第四章

选择题

1.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

```
#include<stdio.h>
int fun()
{   static int x=1;
x*=2;
return x;
}
int main()
{   int i,s=1;
for(i=1;i<=3;i++) s*=fun();
printf("%d\n",s);
}
```

64

2.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

```
    #include <stdio.h>
    void fun(int p)
    {   int d=2;        p=d++; printf("%d",p);    }
    int main()
    {   int a=1;
        fun(a); printf("%d\n",a);
     return 0;
    }
```

21

3.有以下程序,程序执行后变量 w 中的值是（ ）

```
#include<stdio.h>
int funl(double a){return  a*=a;}
int fun2(double x,double y)
{  double a=0, b=0;
   a=funl(x); b=funl(y); return (int)(a+b);
}
int main()
{double  w;w=fun2(1.1,2.0);……}
```

5.0

4.有函数调用语句：fun((a,b),(c,d,e))；则该函数的形参个数为：

2

5.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）

```
#include<stdio.h>
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
int f(int x,int y)
{return ((y-x)*x);}
int main()
{   int a=3,b=4,c=5,d;
    d=f(f(a,b),f(a,c));
    printf("%d\n",d);
}
```

9

6.在一个 C 语言源程序文件中所定义的全局变量，其作用域为（ ）
由具体定义位置和 extern 说明来决定范围

7.以下正确的函数定义形式是：（ ）
double fun(int x,int y){}

8.以下说法不正确的是（ ）
用户可以重新定义标准库函数

9.在 C 语言中，只有在使用时才占用内存单元的变量，其存储类型是（ ）。
auto 和 register

10.若函数调用时的实参为变量时，以下关于函数形参和实参的叙述中正确的是（ ）
形参只是形式上的存在，在调用之前不占用具体存储单元

11.若有代数式 （其中 e 仅代表自然对数的底数，不是变量），则以下能够正确表示该代数式的 C 语言表达式是（ ）
sqrt(fabs(pow(n,x)+exp(x)))

12.以下程序的主函数中调用了在其前面定义的 fun 函数，则以下选项中错误的 fun 函数首部是 （ ）

```
#include<stdio.h>
int main()
{
double a[15],k;
k=fun(a);
return 0;
}
double fun(double a)
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

第五章

选择题

1.以下选项中正确的语句组是（ ）
char s[]="BOOK!";

2.已知下列程序段：
```
char a[3], b[]="Hello";
a=b;
printf("%s", a);
```
则（ ）。
编译出错

3.下列的语句中（ ）定义了一个能存储 20 个字符的数组。
char b[20];

4.若有定义语句：int m[]={5,4,3,2,1},i=4;则下面对 m 数组元素的引用中错误的是 （）
m[m[0]]

5.对于定义 int a[10];的正确描述是_____
定义一个一维数组 a,共有 a[0]到 a[9]10 个数组元素

6.以下数组声明合法的是_____
int x[10];

7.若对两个数组 a 和 b 进行初始化
```
char a[]="ABCDEF";
char b[]={'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
```
则下列叙述正确的是（ ）
数组 a 比数组 b 长度长。

8.有以下程序,程序运行后的输出结果是（ ）
```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char x[]="STRING";
x[0]='0';x[1]='\0';x[2]=0;
printf("%d %d\n",sizeof(x),strlen(x));
return 0;
}
```
7 1

9.若有定义：

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
double a[] = { 2.1,3.6,9.5};
double b = 6.0;
```

则下列错误的赋值语句是（　　）。

```
b = a + a[2];
```

10.已知函数 isalpha(ch)的功能是判断自变量 ch 是否为字母，若是，该函数值为 1，否则为 0。以下程序的输出结果是（　　）。

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
void fun(char str[ ])
{
int i,j;
  for (i=0,j=0;str[i];i++)
    if (!isalpha(str[i])) str[j++]=str[i]; /*isalpha()判断是否是字母的函数*/
  str[j]='\0';
}
int main()
{
char str[100]="Current date is Thu 02-12-2008.";
  clrscr();
  fun(str);
  printf("%s\n",str);
  return 0;
}
```

02-12-2008

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

→ 21 级 C 语言研讨资料群 QQ:296678226

第六章

选择题

1.若已定义 char s[10]；则在下面表达式中不表示 s[1]的地址是（　　）。

++s

2.下面判断正确的是（）。

char *s="china"; 等价于 char *s; s="china" ;

3.下面程序段的运行结果是（　　）。

```
char a[ ]=" language" , *p ;
p=a ;
while (*p!='u') { printf("%c",*p-32); p++ ; }
```

LANG

4. 若有定义:int (*p)[4];则标识符 p(　　)。

是一个指针，它指向一个含有四个整型元素的一维数组

5.设 p1 和 p2 是指向同一个字符串的指针变量，c 为字符变量，则以下能正确执行并得到有意义的结果的赋值语句是(　　)。

p1=p2;

6.若有说明: int *p1, *p2,m=5,n;以下均是正确赋值语句的选项是(　)。

p1=&m; p2=p1 ;

7.下面程序段的运行结果是(　)。

```
char *s=" abcde" ;
s+=2 ; printf("%s",s);
```

Cde

8.若要对 a 进行自增运算，则 a 应具有下面说明(　　)。

int b[10], *a=b;

9.下面能正确进行字符串赋值操作的是(　)

char *s ; s="ABCDE" ;

10.设有程序段:char s[ ]="china"; char *p ; p=s ;则下面叙述正确的是（）。

*p 与 s[0]相等

11.已有变量定义和函数调用语句: int a=25;print_value(&a);下面函数的输出结果是(　)

```
void print_value(int *x)
{  printf("%d\n",++*x); }
```

26

12.=2;int *ptr1,*ptr2;且 ptr1 和 ptr2 均已指向变量 k，下面不能正确执行的赋值语句是

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

( )
ptr2=k;
13.若有说明: int *p,m=5,n;以下程序段正确的是( )
p = &n ; *p = m ;

14.变量的指针，其含义是指该变量的( )
地址

15.设有程序段:char s[ ]="china"; char *p ; p=s ;则下面叙述正确的是( )
*p 与 s[0]相等

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

第七章

选择题

1.在“文件包含”预处理命令形式中，当#include 后面的文件名用”“（双引号）括起时，寻找被包含文件的方式是（　　）。

先在源程序所在目录中搜索，再按系统设定的标准方式搜索

2.以下程序的运行结果是（　）。

```
#include<stdio.h>
#define ADD(x) x+x
int main ( )
{
 int m=1,n=2,k=3,sum ;
   sum = ADD(m+n)*k ;
   printf(“%d\n”,sum) ;
   return 0;
      }
```

10

3.以下程序的运行结果是（　）。

```
#include<stdio.h>
#define MIN(x,y) (x)>(y) ? (x) : (y)
int main ( ) {
  int i=10, j=15 , k;
   k = 10*MIN(i,j);
   printf(“%d\n”,k);
return 0;
      }
```

10

4.若有定义#define MOD(x,y) x%y，则执行下面语句后的输出为（　）。

```
int z,a=15;
float b=100;
z=MOD(b,a);
      printf(“%d\n”,z++);
```

有语法错误

5.若有定义

```
#define N 2
#define Y(n) ((N+1)*n)
```

则执行语句 z=2*(N+Y(5));后，z 的值为（　　）。

34

6.以下程序的运行结果是（　　）。

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
#include<stdio.h>
#define X 5
#define Y X+1
#define Z Y*X/2
int main ( ) {
 int a=Y;
 printf(“%d\n”,Z);
 printf(“%d\n”,—a);
return 0;
      }
```

7
5

7.以下叙述不正确的是（　　）。
C 程序在执行过程中对预处理命令行进行处理

8. 以下叙述中正确的是（　）。
宏替换不占用运行时间，只占用预编译时间

9.以下有关宏替换的叙述不正确的是（　　）。
宏名必须用大写字母表示

10.在宏定义#define PI 3.1415926 中，用宏名 PI 代替一个（　）。
字符串

11.在任何情况下计算平方数都不会引起二义性的宏定义是（　　）
#define POWER(x) ((x)*(x))

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

第八章

选择题

1.以下对结构体变量成员不正确的引用是(　　)。

```
struct pupil {
   char name[20]; int age; int sex ;
} pup[5], *p=pup ;
scanf("%d",p->age);
```

2.以下叙述中正确的是（）

若有以下语句

```
    typedefstruct  S
    {int g; char h;} T;
```

可用 T 定义结构体变量

3.若有以下程序段：

```
int a=1,b=2,c=3;
struct dent {
   int n ; int *m ;
} s[3] = {{101,&a},{102,&b},{103,&c}};
struct dent *p=s ;
*(++p)->m
```

则以下表达式中值为 2 的是(　　)。

6

4.若有以下定义：

```
struct link
{
int data;
struct link *next;
}a,b,c,*p,*q;
```

且变量 a 和 b 之间已有如下图所示的链表结构，若指针 p 指向 a，指针 q 指向 c。

则能把 c 插入到 a 和 b 之间形成新的链表的语句是（　　）

```
q->next=&b;p->next=q;
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

第九章

选择题

1.fgetc函数的作用是从指定文件读入一个字符，该文件的打开方式必须是（　）。
追加、读或读写

2.系统的标准输入设备是指（　）。
键盘

3.若执行 fopen 函数时发生错误，则函数的返回值是（　）。
0

4.若以”a+”方式打开一个已存在的文件，则以下叙述正确的是（　）。
文件打开时，原有文件内容不被删除，位置指针移到文件末尾，可作添加和读操作

5.若要用 fopen 函数打开一个新的二进制文件，该文件既要能读也能写，则文件打开方式字符串应是（　）。
"wb+"

6.函数 rewind 的作用是（　）。
使位置指针重新返回文件的开头

7.函数调用语句：fseek(fp,-20L,2)的含义是（　）。
将文件位置指针从文件末尾向后退 20 个字节

8.利用 fseek 函数可实现的操作是（　）。
改变文件的位置指针

9.函数 ftell(fp)的作用是（　）。
得到流式文件中的当前位置

10.能作为输入文件名字符串常量的是指（　）。
"c:\\user\\text.txt"第三章

XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

大题部分

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

第三章

程序改错

1. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:根据以下公式求 PI(3.14)的值,并作为函数值返回。例如,给指定精度的变量 eps 输入 0.0005 时,应当输出 Pi=3.140578。

PI/2=1+1/3+1/3*2/5+1/3*2/5*3/7+1/3*2/5*3/7*4/9

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。 试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
#include   <math.h>
double fun(double eps)
{double s,t;    int n=1;
 s=0.0;
/**********ERROR**********/
 t=0;
/**********ERROR**********/
 while(t>eps)
     { s+=t;
       t=t*n/(2*n+1);
       n++;
     }
/**********ERROR**********/
 return (s);
}
int main()
{ double x;
   printf("\nPlease enter a precision: ");
scanf("%lf",&x);
   printf("\nPi=%lf\n ",fun(x));
   return 0;
}
```

Key:

```
 t=1
 while(t>=eps)
 return (s*2);
```

2. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:求三个数的最小公倍数。例如,给变量 x1、x2、x3 分别输入 15、11、2,则输出结果应当是 330。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

试题程序：*/

```
#include <stdio.h>
int fun(int x,int y,int z)
{ int j,t,n,m;
/**********ERROR**********/
   j=1;
   t=m=n=1;
/**********ERROR**********/
   while (t!=0 && m!=0 && n!=0)
   {
      j=j+1;
      t=j%x;
      m=j%y;
      n=j%z;
   }
   return j;
}
int main()
{
   int x1,x2,x3,j;
   printf("Input x1 x2 x3: ");
   scanf("%d%d%d",&x1,&x2,&x3);
   printf("x1=%d,x2=%d,x3=%d \n",x1,x2,x3);
   j=fun(x1,x2,x3);
   printf("The minimal common multiple is:%d\n",j);
 return 0;
}
```

Key:

```
j=0;
while (t!=0 || m!=0 || n!=0)
```

3. /*下列给定程序中，函数 fun 的功能是：求出两个数的最大公约数，并作为函数值返回。例如，若给 num1 和 num2 输入 49 和 21，

则输出的最大公约数为 7；若给 num1 和 num2 分别输入 27 和 81，则输出最大公约数为 27。

请改正函数 fun 中的错误，使它能得出正确的结果。

注意：不要改动 main 函数，不得增行或删行，也不得更改程序的结构。 试题程序：*/

```
#include   <stdio.h>
int fun (int a, int b)
{ int r,t;
   if(a<b)
/**********ERROR**********/
   { t=a; b=a; a=t; }
   r=a%b;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
   while(r!=0)
    { a=b; b=r; r=a%b; }
/**********ERROR**********/
   return(a);
}
int main()
{ int num1,num2,a;
   printf("Input num1    num2: ");
   scanf("%d%d",&num1,&num2);
   printf("num1=%d num2=%d\n\n",num1,num2);
   a=fun(num1,num2);
   printf("The maximun common divisor is %d\n\n",a);
return 0;
}
```

4. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:求表达式 s=aa…aa-…-aa-aa-a(此处 aa…aa 表示 n 个 a,a 和 n 的值在 1 至 9 之间)的值。例如 a=3,n=6,则以上表达式为:
s=333333-33333-3333-333-33-3
其值是 296298。a 和 n 是函数 fun 的形参,表达式的值作为函数值传回 main 函数。
请改正程序中的错误,使它能计算出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。 试题程序: */

```
#include <stdio.h>
long fun(int a,int n)
{
   int j;
/**********ERROR**********/
   long s=0,t=1;
/**********ERROR**********/
   for(j=0; j<=n; j++)
     t=t*10+a;
   s=t;
   for(j=1; j<n; j++)
   {
/**********ERROR**********/
          t=t%10;
     s=s-t;
   }
   return(s);
}
int main()
{
   int a,n;
   printf("\nPlease enter a and n: ");
   scanf("%d%d",&a,&n);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
   printf("\nThe value of function is %ld\n", fun(a,n));
return 0;
}
```

Key:

```
long s=0,t=0;
for(j=0; j<n; j++)
t=t/10;
```

程序设计

1. /*编写函数 fun,它的功能是:求 n以内(不包括 n)同时能被 5 与11 整除的所有自然数之和的平方根 s,并作为函数值返回。

例如,n为 1000 时,函数值应为 s=96.979379。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
double   fun(int n)
{
/***************Begin***********/
double s=0.0;
int i;
for(i=0; i<n; i++)
{
if(i%5==0&&i%11==0)
s+=i;
}
return sqrt(s);
}
/*************** End ************/

int main()
{
  FILE *wf,*in;
int n;
printf("s=%f\n", fun(1000));
/*******************************/
  in=fopen("in6.dat","r");
  wf=fopen("out6.dat","w");
  fscanf(in,"%d\n",&n);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
 fprintf(wf,"%lf",fun(n));
 fclose(in);
 fclose(wf);
/*****************************/
system("pause");
 return 0;
}
```

2. /*编写函数 fun,函数的功能是:根据以下公式计算 s,计算结果作为函数值返回;n 通过形参传入。 S=1+1/(1+2)+1/(1+2+3)+…+1/(1+2+3+…+n)

例如,若 n 的值为 11 时,函数的值为 1.833333。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
float fun(int    n)
{
/***********Begin************/
        int i,s1=0;     /*定义整型变量 s1,表示分母*/
     float s=0.0;     /*定义单精度变量 s,表示每一项*/
     for(i=1; i<=n; i++)      {
          s1=s1+i;        /*求每一项的分母*/
          s=s+1.0/s1;    /*求多项式的值*/
     }
     return s;

/***********End**************/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   int n;
   float s;
   printf("\nPlease enter N: ");
   scanf("%d",&n);
   s=fun(n);
   printf("The result is:%f\n " , s);
/*****************************/
   in=fopen("in001.dat","r");
   fscanf(in,"%d",&n);
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
   wf=fopen("out.dat","w");
   fprintf (wf,"%f",fun(n));
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*****************************/
system("pause");
return 0;
}
```

3./*编写函数 fun,它的功能是:根据以下公式求 p 的值,结果由函数值带回。m 与 n 为两个正数且要求 m>n。

P=m!/(n!(m-n)!),例如,m=12,n=8 时,运行结果为 495.000000。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
float fun (int m, int n)
{
/***************Begin************/
          int i;
      double p=1.0;
      for(i=1; i<=m; i++)
          p=p*i;   /*求 m!*/
      for(i=1; i<=n; i++)
          p=p/i;   /*求 m!/n!*/
      for(i=1; i<=m-n; i++)
          p=p/i; /*求 m!/(n!(m-n)!)*/
      return p;

/*************** End ************/
}
int main ()
{
   FILE *wf,*in;
   int n,k;
   printf ("p=%f\n",fun (12,8) ) ;
/*****************************/
   in=fopen("in8.dat","r");
   wf=fopen("out8.dat","w");
   fscanf(in,"%d %d\n",&n,&k);
   fprintf (wf,"%f",fun(n,k));
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
   fclose(in);
   fclose(wf);
/*****************************/
system("pause");
return 0;
}
```

4./*请编写函数 fun,其功能是:计算并输出当 x<0.97 时如下多项式的值,直到|Sn-Sn-1|<0.000001 为止。

例如,若主函数从键盘给 x 输入 0.21 后,则输出为 S=1.100000。

注意:请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号注释语句中填入所编写的若干语句。 试题程序: */

```
#include   <math.h>
#include   <stdio.h>
#include<stdlib.h>
double fun(double x)
{
/************Begin**************/
      double sn=0,an=1;
      double n;
      x=x/100;
      for(n=1; fabs(an)>0.000001; n++)
      {
         sn+=an;
         an*=(0.5-n+1)*x/n;
      }
return sn;
/************End**************/
}
int main()
{ int i;
   double x,s;
   FILE *out,*in;
   printf("Input x: ");
   scanf("%lf",&x);
   s=fun(x);
   printf("s=%lf\n ",s);
   /*****************************/
   in=fopen("in46.dat","r");
   out=fopen("out46.dat","w");
   while(!feof(in))
```

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

```
    {
        fscanf(in,"%d\n",&i);
        fprintf(out,"%lf\n",fun(i/100.0));
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
    /*******************************/
     system("pause");
return 0;
}
```

5. /*编写函数 fun,其功能是求下面分数数列的前 n 项的和， ，
输入项数 n 得到前 n 项和 s。如输入 n=10，s=0.574793，注意：不要修改 main 函数的结构，只在 fun 函数的注释语句之间编写程序代码。
*/

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
double fun(int n)
{
    /***********Begin**********/
    double sn = 0, an = 1,bf=1,bb=2,bt;
    int i;
    sn = 1-1/sqrt(2);
    for(i = 3;  i <= n;  i++) {
        sn += an/sqrt(bf+bb);
        an *= -1;
        bt = bb;
        bb +=bf;
        bf = bt;
    }
    return sn;

    /***********End**********/
}
int main()
{
    int n,i;
    double s;
    FILE *in,*out;
    scanf("%d",&n);
    s=fun(n);
    printf("s=%lf\n",s);
    /******************/
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    in=fopen("in82.dat","r");
    out=fopen("out82.dat","w");
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in,"%d\n",&n);
        s=fun(n);
        fprintf(out,"%lf\n",s);
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
            system("pause");
    return 0;
}
```

6./*编写函数 fun，其功能是:根据输入正整数 n（n<=9）的值,计算：　，函数的返回值为 s 的值。

例如,若主函数从键盘给 n 输入 9 后,则输出为 S=0.957340。 输入 2，则输出 S=0.954545,

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的注释语句之间填入所编写的若干语句。 试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
double fun(int m)
{
    /*********Begin*******/

double s=0,a=1,b=1;
int i;
int x=-1,y;
for(i=1;  i<=m;  i++)
{
b=(pow(10,i)-1)*i/9;
y=i+1;
s+=1/b*pow(x,y);
}
return s;

    /*********End********/
}
int main()
{
    int n,k,i,m;
    double s;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    FILE *in,*out;
    scanf("%d",&n);
    s=fun(n);
    printf("s=%lf\n",s);
    in=fopen("in62.dat","r");
    out=fopen("out62.dat","w");
    fscanf(in,"%d",&k);
    for(i=1; i<=k; i++)
    {
        fscanf(in,"%d",&m);
        fprintf(out,"%lf\n",fun(m));
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
      system("pause");
    return 0;
}
```

7. /*编写函数 fun,其功能是求下面分数数列的前 n 项的和， ，
输入项数 n 得到前 n 项和 s。如输入 n=10，s=0.349288，
注意：不要修改 main 函数的结构，只在 fun 函数的注释语句之间编写程序代码。
*/

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
double fun(int n)
{
    /***********Begin***********/

double s=0,a=1,b=1;

int i;
int x=-1,y;

for(i=1;  i<=n;  i++)

{
a*=(2*i+1);
b=b*(i);
y=i+1;
s+=sqrt(b/a)*pow(x,y);

}
return s;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    /***********End************/
}

int main()
{
    int n;
    double s;
    FILE *in,*out;
    scanf("%d",&n);
    s=fun(n);
    printf("s=%lf\n",s);
    /***********************/
    in=fopen("in83.dat","r");
    out=fopen("out83.dat","w");
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in,"%d\n",&n);
        fprintf(out,"%lf\n",fun(n));
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
            system("pause");
    return 0;
}
```

8. /*请编写一个函数 unsigned fun(unsigned w),w 是一个大于 10 的无符号整数,若 w 是 n(n>=2)位的整数,
则函数求出 w 的后 n-1 位的数作为函数值返回。 例如,w 值为 5923,则函数返回 923; 若 w 值为 923,则函数返回 23。
注意:部分源程序给出如下。请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
unsigned fun(unsigned w)
{
/***********Begin*************/

    int c = 0, t = w, i;
while (t)
{
++c;
t /= 10;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
}
if (c > 1)
{
t = 1;
for (i = 0;   i < c-1;   ++i)
t *= 10;

return (w % t);
}

return 0;

/***********End****************/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   unsigned x;
   printf("Enter a unsigned integer number: ");
   scanf ("%u",&x);
   printf("The original data is:%u\n",x);
   if(x<10)
      printf("Data error! ");
   else
      printf ("The result :%u\n", fun(x));
/*******************************/
   in=fopen("in35.dat","r");
   wf=fopen("out35.dat","w");
   fscanf(in,"%u",&x);
   fprintf(wf,"%u\n",fun(x));
   fscanf(in,"%u",&x);
   fprintf(wf,"%u\n",fun(x));
   fclose(in);
   fclose(wf);
/*******************************/
system("pause");
return 0;
}
```

程序填空

1. /*请补充main函数,该函数的功能是:打印出1-1000中满足个位数字的立方等于其本身所有数。

本题的结果为:1 64 125 216 729

注意:部分源程序给出如下。

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 main 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,g;
    for(i=1; i<1000; i++)
    {
/**********FILL**********/
        g=i%10 ; /*个位数*/
/**********FILL**********/
        if(g*g*g==i)
            printf("%4d",i);
    }
return 0;
}
```

2. /*请补充 main 函数,该函数的功能是:计算两个自然数 n 和 m(m<10000)之间所有数的和(n 和 m 从键盘输入)。

例如,当 n=1,m=100 时,sum=5050; 当 n=100,m=1000 时,sum=495550。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在 main 函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n,m;
    long sum;
/**********FILL**********/
    sum=0 ;
    printf("\nInput n,m\n");
    scanf("%d,%d",&n,&m);
    while(n<=m)
    {
/**********FILL**********/
        sum+=n;
        n++;
    }
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
/**********FILL**********/
        printf("sum=% ld \n",sum);
return 0;
}
```

3. /*给定程序的功能是:求二分之一圆面积,函数通过形参得到圆的半径,函数返回二分之一的圆面积(注:圆面积公式为: 2,在程序中定义的变量名要与公式的变量相同)。
例如,输入圆的半径值:19.527,输出为:s=598.949991。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
double fun( double r)
{
/**********FILL**********/
return 3.14159*r*r/2.0;
}
int main()
{
       double x;
       printf("Enter x: ");
/**********FILL**********/
   scanf("%lf",&x);
/**********FILL**********/
   printf("s=%lf\n",fun(x));
return 0;
}
```

4. /*请补充函数 fun,它的功能是:计算并输出 n(包括 n)以内所有能被 3 或 7 整除的自然数的倒数之和。
例如,在主函数中从键盘给 n 输入 30 后,输出为:s=1.226323。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
double fun(int n)
{
        int i;
        double sum=0.0;
/**********FILL**********/
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
        for(i=1；i<=n；i++)
/**********FILL**********/
        if(i%3==0||i%7==0)
/**********FILL**********/
                sum+=1.0/i；
        return sum；
}
int main()
{
        int n；
        double s；
        printf("\nInput n:")；
        scanf("%d",&n)；
        s=fun(n)；
        printf("\n\ns=%f\n",s)；
return 0；
}
```

第四章

程序改错

1. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:用递归算法计算斐波拉契级数列中第 n 项的值。从第一项起,斐波拉契级数序列为 1,1,2,3,5,8,13,21,…例如,若给 n 输入 7,该项的斐波拉契级数值为 13。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
long fun(int g)
{
/**********ERROR*********/
   switch(g)；
        {case 0:return 0；
/**********ERROR**********/
         case 1；  case 2:return 1；
        }
   return (fun(g-1)+fun(g-2))；
}
int main()
{
   long fib；  int n；
   printf("Input n:")；
   scanf("%d",&n)；
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
   printf("n=%d\n",n);
   fib=fun(n);
   printf("fib=%d\n\n",fib);
return 0;
}
```

Key:

```
 switch(g)
 case 1: case 2:return 1;
```

2. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:按如下递归公式求函数值。

例如,当给 n 输入 5 时,函数值为 18;当给 n 输入 3 时,函数值为 14。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
/**********ERROR**********/
int fun(n)
{
   int c;
/**********ERROR**********/
   if(n=1)
      c=10;
   else
      c=fun(n-1)+2;
   return(c);
}

int main()
{
   int   n;
   printf("Enter n: ");
   scanf("%d",&n);
   printf("The result: %d\n\n" ,fun(n));
return 0;
}
```

Key:

```
int fun(int n)
if(n==1)
```

3. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:计算函数 F(x, y, z)=(x+y)/(x-y)+(z+y)/(z-y)的

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育

详情见本文档第二页

值。

其中 x 和 y 不相等,z 和 y 不等。例如,当 x 的值为 9,y 的值为 11,z 的值为 15 时,函数值为 -3.50。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序:*/

```
#include   <stdlib.h>
#include   <stdio.h>
#include   <math.h>
/**********ERROR**********/
#define FU(m,n) (m/n)
float fun(float a,float b,float c)
{ float value;
   value=FU(a+b,a-b)+FU(c+b,c-b);
/**********ERROR**********/
   return(Value);
}
int main()
{ float x,y,z,sum;
   printf("Input x y z:: ");
   scanf("%f%f%f",&x,&y,&z);
   printf("x=%f,y=%f,z=%f\n ",x,y,z);
   if(x==y||y==z)
{ printf("Data error! \n ");
exit(0); }
   sum=fun(x,y,z);
   printf("The result is:%5.2f\n ",sum);
return 0;
}
```

Key:

```
#define FU(m,n) (m)/(n)
return(value);
```

程序设计

1. /*请编写函数 fun,其功能是:将所有大于 1 小于整数 m 的非素数存入 xx 所指数组中,非素数的个数通过 k 传回。

例如,输入 17,则应输出 4 6 8 9 10 12 14 15 16。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    试题程序：*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int fun(int m, int xx[])
{
    /***************Begin************/
    int i,t=0,f,j;
    for (i=2；i<m；++i)
    {
        f=1;
        for (j=2；j<=i-1；++j)
            if (i%j==0) f=0;
        if (f==0) xx[t++]=i;
    }
    return t;
    /*************** End ************/
}
int main()
{
  FILE *wf,*in;
  int m, n,k, zz[100];
  printf("\nPlease enter an integer number between 10 and 100: ");
  scanf("%d",&n);
  m=fun(n,zz);
  printf("\n\nThere are %d non-prime numbers less than %d: ",m,n);
  for(n=0；n<m；n++)
    printf("%4d\n",zz[n]);
  in=fopen("in01.dat","r");
  wf=fopen("out01.dat","w");
  fscanf(in,"%d",&k);
  m=fun(k,zz);
  for(n=0；n<m；n++)
    fprintf(wf,"%d\n",zz[n]);
  fclose(in);
  fclose(wf);
  return 0;
}
```

程序填空

1. /*请补充函数 fun,函数 fun 的功能是求 n 的阶乘。注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序：*/

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
#include <stdio.h>
long fun(int   n)
{
/**********FILL**********/
      if (n>1)
/**********FILL**********/
          return(n*fun(n-1));
/**********FILL**********/
      return 1;
}
int main()
{
      printf("10!=%ld\n",fun(10));
return 0;
}
```

第五章

程序改错

1. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:先从键盘上输入一个 3 行、3 列的矩阵的各个元素的值,然后输出主对角线元素之和。

请改正函数 fun 中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
void fun()
{
 int a[3][3],sum;
 int i,j;
/**********ERROR**********/
 sum=1;
 for (i=0; i<3; i++)
     { for (j=0; j<3; j++)
/**********ERROR**********/
         scanf("%d",a[i][j]);
     }
 for(i=0; i<3; i++)
       sum=sum+a[i][i];
 printf("Sum=%d\n",sum);
}
int main()
{
fun();
return 0;
}
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
}
```

Key:

```
sum=0;
scanf("%d",&a[i][j]);
```

2. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:删除字符串 s 中所有空白字符(包括 Tab 符、回车符及换行符)。输入字符串时用"#"结束输入。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序:*/

```
#include   <string.h>
#include   <stdio.h>
#include   <ctype.h>
void fun(char p[])
{ int i, t;   char c[80];
  for(i=0,t=0; p[i]; i++)
       if(!isspace(p[i])) c[t++]=p[i];
/**********ERROR**********/
  c[t]="\0";
  strcpy(p,c);
}
int main()
{char c,s[80];
 int i=0;
 printf("Input a string: ");
 c=getchar();
 while(c!='#')
       { s[i]=c; i++; c=getchar(); }
 s[i]='\0';
 fun(s);
 puts(s);
return 0;
}
```

Key:

```
c[t]='\0';
```

3. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:输出 M 行、M 列整数方阵,然后求两条对角线上的各元素之和,返回此和数。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。 试题程序: */

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
#include   <stdio.h>
#define   M   5
/**********ERROR**********/
int fun(int n,int xx[ ][ ])
{ int i, j, sum=0;
   printf("\nThe %d x %d matrix:\n",M,M);
   for(i=0；i<M；i++)
        { for(j=0；j<M；j++)
/**********ERROR**********/
            printf("%4f",xx[i][j])；
            printf("\n")；
        }
   for(i=0；i<n；i++)
/**********ERROR**********/
        sum+=xx[i][i]+xx[i][n-i]；
   return(sum)；
}
int main()
{ int aa[M][M]={{1,2,3,4,5},{4,3,2,1,0},{6,7,8,9,0},{9,8,7,6,5},{3,4,5,6,7}}；
   printf("\nThe sum of all elements on 2 diagnals is %d",fun(M,aa))；
return 0；
}
```

Key:

```
int fun(int n,int xx[M][M])
printf("%4d",xx[i][j])；
sum+=xx[i][i]+xx[i][n-1-i]；
```

4. /*N 个有序整数数列已放在一维数组中,给定下列程序中,函数 fun 的功能是:利用折半查找算法查找整数 m 在数组中的位置。

若找到,则返回其下标值;反之,则返回-1。 折半查找的基本算法是:每次查找前先确定数组中待查的范围:low 和 high(low<high),

然后把 m 与中间位置(mid)中元素的值进行比较。如果 m 的值大于中间位置元素中的值,则下一次的查找范围放在中间位置之后的元素中;反之,下次查找范围落在中间位置之前的元素中。直到 low>high,查找结束。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。 试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
#define   N   10
/**********ERROR**********/
void fun(int a[],int m)
{ int low=0,high=N-1,mid；
   while(low<=high)
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
        {   mid=(low+high)/2;
            if(m<a[mid])
                high=mid-1;
/**********ERROR**********/
            else if(m>=a[mid])
                low=mid+1;
            else    return(mid);
        }
 return(-1);
}
int main()
{   int i,a[N]={-3,4,7,9,13,24,67,89,100,180},k,m;
    printf("a 数组中的数据如下:");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d ",a[i]);
    printf("Enter m: ");
    scanf("%d",&m);
/**********ERROR**********/
    k=fun(a[N],m);
    if (k>=0)
        printf("m=%d,index=%d\n",m,k);
    else
        printf("Not be found!\n");
return 0;
}
```

Key:

```
int fun(int a[],int m)
else if( a[mid]<m )
k=fun(a,m);
```

程序设计

1. /* 编写程序，实现矩阵（3行 3列）的转置（即行列互换）。

例如，输入下面的矩阵：

100 200 300

400 500 600

700 800 900

程序输出：

100 400 700

200 500 800

300 600 900

注意： 部分源程序存在文件 program.c 中。

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    请勿改动主函数 main 和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入你编写的若干语句。*/
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
void fun(int array[3][3])
{


/**********  Begin  **********/
int i,j,temp;
for(i=0; i<3; i++) /*遍历行*/
  for(j=i; j<3; j++) {/*遍历列*/
       temp = array[i][j];
       array[i][j] = array[j][i];
       array[j][i] = temp;
  }
/**********   End  ***********/


}

void NONO( )
{/* 请在此函数内打开文件，输入测试数据，调用 fun 函数，
    输出数据，关闭文件。 */
    int i,j;
    FILE  *wf,*in;
    int array[3][3]={{100,200,300},
                     {400,500,600},
                     {700,800,900}};
    in=fopen("a11.in","r");
    for(i=0; i<3; i++)
    {   for(j=0; j<3; j++)
    fscanf(in,"%d",&array[i][j]);
     }
    wf = fopen("a11.out", "w") ;
    fun(array);
    for(i=0; i<3; i++)
    {   for(j=0; j<3; j++)
    fprintf(wf,"%7d\n",array[i][j]);
     }

    fclose(wf) ;
    fclose(in);
}
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
int main()
{
    int i,j;
    int array[3][3]={{100,200,300},
                     {400,500,600},
                     {700,800,900}};
     for (i=0; i<3; i++)
    {    for (j=0; j<3; j++)
          printf("%7d",array[i][j]);
          printf("\n");
    }
    fun(array);
    printf("Converted array:\n");
    for(i=0; i<3; i++)
    {   for(j=0; j<3; j++)
          printf("%7d",array[i][j]);
          printf("\n");
    }
 NONO( );
 system("pause");
 return 0;
}
```

2. /*m个人的成绩存放在score数组中,请编写函数fun,它的功能是:将低于平均分的人数作为函数值返回,将低于平均分的分数放在below所指的数组中。

例如,当score数组中的数据为10,20,30,40,50,60,70,80,90时,函数返回的人数应该是4,below中的数据应为10,20,30,40。

注意:部分源程序给出如下。 请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号注释语句之间填入所编写的若干语句。试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int fun(int score[],int m, int below[])
{
/************Begin**************/
   int i,k=0;
   float sum=0.0;
for (i = 0;   i < m;   i++)
      sum += score[i];
sum /= m;
for (i = 0;   i < m;   i++){
   if(score[i]<sum)
      below[k++] = score[i];
}
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
return k;
/************End**************/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   int i, n, m,below[100];
   int score[100]={10,20,30,40,50,60,70,80,90};
   n=fun(score, 9, below);
   printf("\nBelow the average score are: ");
   for(i=0; i<n; i++)
       printf("%d ",below[i]);
/*******************************/
   in=fopen("in47.dat","r");
   wf=fopen("out47.dat","w");
   fscanf(in,"%d",&m);
   for(i=0; i<m; i++)
        fscanf(in,"%d",&score[i]);
   n=fun(score,m,below);
   for(i=0; i<n; i++)
       fprintf(wf,"%d\n",below[i]);
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*******************************/
return 0;
}
```

3. /*编写函数 int fun(int lim, int aa[MAX]),该函数的功能是求出小于或等于 lim 的所有素数并放在 aa 数组中,该函数返回所求出的素数的个数。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 100
int fun(int lim, int aa[MAX])
{
/*********Begin********/
int fun(int lim, int aa[MAX]);
{
int i,j,k=0;
for(i=2; i<=lim; i++) /*求出小于或等于 lim 的全部素数*/
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION
如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
{ for(j=2； j<i； j++)
if(i%j==0) break；
if(j>=i)
aa[k++]=i； /*将求出的素数放入数组 aa 中*/
}
return k； /*返回所求出的素数的个数*/
}
/*********End*********/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in；
   int limit,i,sum；
   int aa[MAX]；
   printf("输入一个整数")；
   scanf("%d",&limit)；
   sum=fun(limit,aa)；
   for(i=0； i<sum； i++)
       {
        if(i%10==0&&i!=0)      /*每行输出 10 个数*/
            printf("\n ")；
        printf("%5d ",aa[i])；
      }
/*****************************/
   in=fopen("2.in","r")；
   fscanf(in,"%d",&limit)；
   wf=fopen("2.out","w")；
   sum=fun(limit,aa)；
   for(i=0； i<sum； i++)
       {
        fprintf(wf,"%d\n",aa[i])；
      }
   fclose(wf)；
fclose(in)；
/*****************************/
system("pause")；
return 0；
}
```

4. /*请编写函数 fun,该函数的功能是:移动一维数组中的内容,若数组中有 n 个整数,要求把下标从 0 到 p(p<=n-1)的数组元素平移到数组的最后。

例如,一维数组中的原始内容为 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,p 的值为 3。移动后,一维数组中的内容应为 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1,2,3,4。

注意:部分源程序给出如下。请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

花括号注释语句中填入所编写的若干语句。 试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define N 20
void fun(int w[], int p, int n)
{
/************Begin*************/
  int i,j=0,b[N];
  for(i=p+1; i<n; i++) b[j++]=w[i]; /*转存后面 n+1*/
  for(i=0; i<=p; i++) b[j++]=w[i]; /*接续前 n 个*/
  for(i=0; i<n; i++) w[i]=b[i];  /*转存返回*/


/************End**************/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   int a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
   int i, p, n=15;
   printf("The original data:\n");
   for(i=0; i<n; i++)
       printf("%3d",a[i]);
   printf("\n\nEnter p: ");
   scanf("%d",&p);
   fun(a,p,n);
   printf("\nThe data after moving:\n");
   for(i=0; i<n; i++)
       printf("%3d",a[i]);
   printf("\n\n");
/*****************************/
   in=fopen("in49.dat","r");
   wf=fopen("out49.dat","w");
   fscanf(in,"%d %d",&n,&p);
   for(i=0; i<n; i++)
      fscanf(in,"%d",&a[i]);
    fun(a,p,n);
   for(i=0; i<n; i++)
       fprintf(wf,"%3d",a[i]);
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*****************************/
return 0;
}
```

5. /*请编写一个函数 fun,它的功能是:求出 1 到 m(含 m)之内能被 7 或 11 整除的所有整数放

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

在数组 a 中,通过 n 返回这些数的个数。

例如,若传给 m 的值为 50,则程序输出: 7 11 14 21 22 28 33 35 42 44 49

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define M 100
int fun(int m, int a[])
{
    /***************Begin************/
      int i,j=0;
    for(i=1; i<=m; i++)/*从 1 到 m*/
      if(i%7==0||i%11==0)/*同时背 7 和 11 整除*/
        a[j++]=i; /*存储*/
    return j;       /*返回满足要求的个数*/



    /*************** End ************/
}
int main()
{
  FILE *wf,*in;
  int aa[M],n,k,i;
  n=fun(50,aa);
  for(k=0; k<n; k++)
    if((k+1)%20==0)          /*每行输出 20 个数*/
      {printf("%4d",aa[k]);
       printf("\n");
      }
    else
       printf("%4d",aa[k]);
  printf("\n");
/*****************************/
  in=fopen("in4.dat","r");
  wf=fopen("out4.dat","w");
  fscanf(in,"%d",&k);
  n=fun(k,aa);
  for(i=0; i<n; i++)
    fprintf(wf,"%d\n",aa[i]);
  fclose(wf);
  fclose(in);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
/*******************************/
   return 0;
}
```

6. /*请编写函数 fun,该函数的功能是:删除一维数组中所有相同的数,使之只剩一个。数组中的数已按由小到大的顺序排列,
函数返回删除后数组中数据的个数。例如,若一维数组中的数据是:
2 2 2 3 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 0 0
删除后,数组中的内容应该是:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 0。
注意:部分源程序给出如下。 请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。 试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define N 80
int fun(int a[], int n)
{
/************Begin**************/
      int i, j = 0;
      for(i = 0;   i < n;   ){
            if(a[i] == a[j]) i++;
            else {
                  a[++j] = a[i];
            }
      }
      return j+1;

/************End**************/

}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   int a[N]={ 2,2,2,3,4,4,5,6,6,6,6,7,7,8,9,9,10,10,0,0}, i, n=20;
   printf("The original data :\n");
   for(i=0;   i<n;   i++)
       printf("%3d",a[i]);
   n=fun(a,n);
   printf("\n\nThe data after deleted :\n");
   for(i=0;   i<n;   i++)
       printf("%3d",a[i]);
   printf("\n\n");
/*******************************/
   in=fopen("in50.dat","r");
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION
如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
   wf=fopen("out50.dat","w");
   fscanf(in,"%d",&n);
   for(i=0；i<n；i++)
         fscanf(in,"%d",&a[i]);
   n=fun(a,n);
   for(i=0；  i<n；  i++)
       fprintf(wf,"%3d",a[i]);
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*****************************/
return 0;
}
```

7. /*请编写函数 fun,其功能是:将所有大于 1 小于等于整数 m 的非素数存入 xx 所指数组中,非素数的个数通过 k 传回。

例如,输入 17,则应输出 4 6 8 9 10 12 14 15 16。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int fun(int m, int xx[])
{
/**********Begin*******/
 int i,k,j=0;
 for(i=2；i<m；i++){   /*从 2 到 m 中查找*/
   for(k=2；k<i；k++)          /*将 i 分别余比他小的数*/
    if(i%k==0)break；/*如果小于 i 的数能余则不是素数*/
   if(k<i) xx[j++]=i；/*在数组中依次存入素数*/
 }
 return j;                  /*返回素数个数*/

/*********End*********/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   int m, n, zz[100];
   printf("\nPlease enter an integer number between 10 and 100: ");
   scanf("%d",&n);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    m=fun(n,zz);
    printf("\n\nThere are %d non-prime numbers less than %d: ",m,n);
    for(n=0; n<m; n++)
       printf("\n %4d",zz[n]);
/*******************************/
    wf=fopen("1.out","w");
    in=fopen("1.in","r");
    fscanf(in,"%d",&n);
    m=fun(n,zz);
    for(n=0; n<m; n++)
       fprintf(wf,"%d\n",zz[n]);
    fclose(wf);
  fclose(in);
/*******************************/
system("pause");
return 0;
}
```

8. /*请编写一个函数 void fun(char tt[],int pp[]),统计在 tt 字符串中"a"到"z"26 个字母各自出现的次数,
并依次放在 pp 所指数组中。例如,当输入字符串 abcdefghabcdeabc 后,
程序的输出结果应该是:3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注意:部分源程序给出如下。 请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void fun(char tt[],int pp[] )
{
      /**************Begin************/

  int i;
  for(i=0; i<26; i++) /*初始化 26 个字母的计数*/
     pp[i]=0;   /*每个自木的计数设置位 0*/
  for(i=0; tt[i]!='\0'; i++) /*扫描字符串*/
     if(tt[i]>='a'&&tt[i]<='z') /*若是字母*/
          pp[tt[i]-'a']++;   /*判断是哪个字母并计数*/

      /*************** End ************/
}
int main( )
{
   FILE *wf,*in;
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    char aa[1000];
    int   bb[26], k;
    printf("\nPlease enter a char string : ") ;
    scanf("%s",aa);
    fun(aa,bb);
    for (k=0  ;  k<26  ;   k++)
        printf("%d\n",bb[k])  ;
/*******************************/
    in=fopen("in02.dat","r");
    wf=fopen("out02.dat","w");
    fgets(aa,80,in);
    fun (aa,bb)  ;
    for (k=0  ;  k<26  ;   k++)
        fprintf(wf,"%d\n",bb[k])  ;
    fclose(wf);
    fclose(in);
/*******************************/
system("pause");
return 0;
}
```

程序填空

```
1. /*
下面程序的功能是将一个整数数组中存储的 N 个整数循环右移或循环左移 m 次。数组中各元素的初始值为 1，2，3，4，5，6，7，8。
函数 fun 的功能是将形参数组中前 n 元素值，循环移位 m 次，形参 k 表示移位方向，k=0 表示循环右移，k=1 表示循环左移。
m=3，k=0 时输出：6，7，8，1，2，3，4，5
m=3，k=1 时输出：4，5，6，7，8，1，2，3
注意：仅在注释语句下面填入所编写的若干表达式或语句，其他部分不要改动。
*/
#include<stdio.h>
#define N 8
void fun(int a[],int n,int m,int k)
{
    int i,temp;
    if (m<0)return;
/**********FILL**********/
    while( m   )
    {
        if(!k)
        {
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
            temp=a[n-1];
            for(i=n-1; i>0; i--)
            {
             /**********FILL**********/
               a[i]=   a[i-1]  ;
            }
            a[0]=temp;
        }
        else
        {
            temp=a[0];
            for(i=1; i<n; i++)
               a[i-1]=a[i];
      /**********FILL**********/
               a[i-1] =temp;
        }
        m--;
    }
}
int main()
{
    int a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8},m,i,k;
    printf("Input m:\n");
    scanf("%d",&m);
    printf("Input k:\n");
    scanf("%d",&k);
    /**********FILL**********/
    fun(   a,N,m,k );
    printf("Result:\n");
    for(i=0; i<N; i++)
       printf("%4d",a[i]);
    return 0;
}
```

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

2. /*函数 fun 的功能是:逆置数组元素中的值。形参 n 给出数组中数据的个数。 例如,若 a 所指数组中的数据依次为:

1、2、3、4、5、6、7、8、9,则逆置后为:9、8、7、6、5、4、3、2、1。 注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 试题程序: */

```
#include <stdio.h>
void fun(int a[],int n)
{
    int i,t;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
/**********FILL**********/
    for(i=0；i<n/2；i++)
    {
        t=a[i]；
/**********FILL**********/
a[i]=a[n-1-i]；
/**********FILL**********/
        a[n-1-i]=t；
    }
}
int main()
{
    int b[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},i；
    printf("\nthe original data :\n")；
    for(i=0；i<9；  i++)
        printf("%4d",b[i])；
    printf("\n")；
    fun(b,9)；
    printf("\n\the data after inbert:\n")；
    for(i=0；i<9；i++)
        printf("%4d",b[i])；
    printf("\n")；
return 0；
}
```

3. /*请补充 main 函数,该函数的功能是:输出一个 NxN 矩阵,要求非对角线上的元素赋值为 0,对角线元素赋值为 1。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在 main 函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define N 10
int main()
{
    int bb[N][N]；
    int i,j,n；
    printf(" \nInput n:\n")；
    scanf("%d",&n)；
    for(i=0；i<n；i++)
        for(j=0；j<n；j++)
        {
/**********FILL**********/
            bb[i][j]=0  ；
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
            if(i==j)
/**********FILL**********/
                bb[i][j]=  1  ;
/**********FILL**********/
            if( j==n-i-1 )
                bb[i][j]=1;
        }
    printf(" \n***** the result ***** \n");
    for(i=0; i<n; i++)
    {
        printf(" \n\n");
        for(j=0; j<n; j++)
            printf("%4d",bb[i][j]);
    }
    return 0;
}
```

4. /*请补充 main 函数,该函数的功能是:如果数组 aa 的前一个元素比后一个元素小,则把它保存在数组 bb 中并输出。

例如,输入"40,51,62,33,35,52,48,95,66,73",则结果输出"40,51,33,35,48,66"。

注意:请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在main函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#define N 10
int main()
{
    int i,n=0;
    int aa[N]={40,51,62,33,35,52,48,95,66,73};
    int bb[N];
/**********FILL**********/
    for(i=0; i<N-1; i++)
        if(aa[i]<aa[i+1])
/**********FILL**********/
bb[n++]=aa[i];
    printf("\n*** display bb ***\n");
    for (i=0; i<n; i++)
/**********FILL**********/
    printf("bb[%d]=%2d ",i,bb[i]);
return 0;
}
```

5. /*请补充函数 fun,该函数的功能是:把一个整数转换成字符串,并倒序保存在字符数组 str 中。

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

例如,当 n=13572468 时,str="86427531"。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 80
char str[N];
void fun(long int n)
{
    int i=0;
/**********FILL**********/
    while( n>0 )
    {
/**********FILL**********/
        str[i]=n%10+'0' ;
        n/=10;
        i++;
    }
/**********FILL**********/
      str[i]='\0';
}
int main()
{
    long int n=13572468;
    printf("*** the origial data ***\n");
    printf("n=%ld",n);
    fun(n);
    printf("\n%s",str);
return 0;
}
```

6. /*函数 fun()是判断一个 NxN 阶矩阵是否为魔方阵。(注:魔方阵是指一个矩阵中每行元素之和、没列元素之和以及主副对角线之和均相等)。

注意:仅在注释语句下面填入所编写的若干表达式或语句,其他部分不要改动。如:

则矩阵 a 是魔方阵而矩阵 b 不是魔方阵。

*/

```
#include<stdio.h>
#define N 3
int fun(int a[][N])
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
{
    int i,j,m1=0,m2=0,row=0,colum;
    for(i=0; i<N; i++)
    {
/**********FILL**********/
            j=N-1-i    ;
        m1+=a[i][i];
        m2+=a[i][j];
    }
    if(m1!=m2)
      return 0;
    for(i=0; i<N; i++)
    {
/**********FILL**********/
        m2+=a[i][j];
        for(j=0; j<N; j++)
        {
            row+=a[i][j];
     /**********FILL**********/
            row=0,colum=0;
        }
        if((row!=colum)||(row!=m1))
          return 0;
    }
/**********FILL**********/
        return 1;
}
int main()
{
    int a[N][N]={{4,9,2},{3,5,7},{8,1,6}},b[N][N]={{3,9,2},{4,5,6},{8,1,7}};
    if(fun(a))
      printf("a:is a magic square!\n");
    else
      printf("a:is not a magic square!\n");
    if(fun(b))
      printf("b:is a magic square!\n");
    else
      printf("b:is not a magic square!\n");
    return 0;
}
```

7. /*请补充 main 函数,该函数的功能是:从键盘输入一个字符串及一个指定字符,然后把这个字符及其后面的所有字符全部删除。
结果仍然保存在原串中。

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

例如,输入"abcdef",指定字符为"e",则输出"abcd"。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在 main 函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 80
int main()
{
        int i=0;
        char str[N];
        char ch;
        printf("\n Input a string:\n");
        gets(str);
        printf("\n Input a charator; \n");
        scanf("%c", &ch);
        while(str[i]!='\0')
        {
            if(str[i]==ch)
/**********FILL**********/
                break;
/**********FILL**********/
                i++   ;
        }
/**********FILL**********/
        str[i]= '\0';
        printf("\n*** display string ***\n");
        puts(str);
    return 0;
}
```

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

8. /*请补充函数 fun,该函数的功能是:整除 x 且是偶数的数,把这些数保存在数组 bb 中,并按从大到小的顺序输出。

例如当 x=20 时,依次输出:20 10 4 2。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
void fun(int k,int bb[])
{
        int i;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    int j=0;

/**********FILL**********/
    for( i=1; i<=k; i++)
    {

/**********FILL**********/
        if((i%2==0)&&(k%i==0))
            bb[j++]=i;
    }
    printf("\n\n");

/**********FILL**********/
    for(i=j-1; i>=0; i--)
        printf("%d ",bb[i]);
}
int main()
{
    int k=1;
    int bb[100];
    printf("\nPlease input X=");
    scanf("%d",&k);
    fun(k,bb);
  return 0;
}
```

9. /*右下拐角矩阵：对于一个 n 阶方阵，输入 n=5，得到如下所示的 n 阶右下拐角矩阵

函数 fun 的功能，就是根据输入的 n，产生一个 n 阶右下拐矩阵。请勿改动程序的结构，仅在指定位置填入所编写的若干表达式或语句。

*/

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define N 100
/**********FILL**********/
void fun(    int x[N][N]    ,int n)
{
   int i,j;
   for(i=1; i<=n; i++)
     for(j=1; j<=n; j++)
        if(i<=j)
/**********FILL**********/
           x[i][j]=n+1-j  ;
        else
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
/**********FILL**********/
            x[i][j]=n+1-i;
}
int main()
{
    int n,i,j,a[N][N];
    scanf("%d",&n);
/**********FILL**********/
    fun(a,n) ;
    for(i=1; i<=n; i++)
    {
        for(j=1; j<=n; j++)
          printf("%d ",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
            system("pause");
    return 0;
}
```

10. /*请补充函数 fun,该函数的功能是:返回字符数组中指定字符的个数,指定字符从键盘输入。 注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 试题程序: */

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define N 80
int fun (char s[],char ch)
{
    int i=0,n=0;
/**********FILL**********/
    while(s[i]!=0)
    {
/**********FILL**********/
        if(s[i]==ch)
            n++;
        i++;
    }
/**********FILL**********/
    return (n);
}
int main()
{
    int n;
    char str[N], ch;
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    printf("\nInput a string:\n");
    gets(str);
    printf("\nInput a charactor:\n");
    scanf("%c",&ch);
    n=fun(str, ch);
    printf("\nnumber of %c:%d", ch, n);
return 0;
}
```

第六章

程序改错

1. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:在字符串 str 中找出 ASCII 码值最大的字符,将其放在第一个位置上,并将该字符前的原字符向后顺序移动。

例如,调用 fun 函数之前给字符串输入 ABCDeFGH,调用后字符串中的内容为 eABCDFGH。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
/**********ERROR**********/
int fun(char *p)
{
char max, *q;
int i=0;
  max=p[i];
  while (p[i]!=0)
      {if (max<=p[i])
          {
/**********ERROR**********/
            p = q +i;
max=p[i];
          }
        i++;
      }
/**********ERROR**********/
  while(q<p)
      {*q=*(q-1);
        q--;
      }
  p[0]=max;
}
int main()
{
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
char str[80];
   printf("Enter a string: ");
gets(str);
   printf("\nThe original string: ");
puts(str);
   fun(str);
   printf("\nThe string after moving: ");
puts(str);
printf("\n\n");
return 0;
}
```

Key:

```
void fun(char *p)
q=p+i;
while(q>p)
```

2. /*下列给定程序中函数 fun 的功能是:将长整型数中每一位上为奇数的数依次取出,构成一个新数放在 t 中。高位仍在高位,低位仍在低位。

例如当 s 中的数为 87653142 时,t 中的数为 7531。请改正函数 fun 中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。 试题程序:*/

```
#include   <stdlib.h>
#include   <stdio.h>
void fun(long s,long *t)
{int d;
 long s1=1;
/**********ERROR**********/
 t=0;
 while(s>0)
     { d=s%10;
/**********ERROR**********/
        if(d%2==0)
          {*t=d*s1+*t;
           s1*=10;
          }
     s/=10;
     }
}
int main()
{
long s,t;
printf("\nPlease enter s:");   scanf("%ld",&s);
/**********ERROR**********/
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
 fun(s,t);
 printf("The result is :%ld\n",t);
return 0;
}
```

Key:

```
*t=0;
if(d%2==1)
fun(s,&t);
```

3. /*

函数 fun()的功能是将 s1 和 s2 两个字符串集合为一个新集合 s3,每个字符串在新集合中仅出现一次，函数的返回值是新集合中字符串的个数

例如：s1 集合数据为 {"while","for","switch","if","break","continue"}，s2 集合数据为 {"for","case","do","else","char","switch"}

合并后的结果为 ：while for switch if break continue case do else char

修改下面程序中的错误，使之运行能得到正确的结果。注：不能更改程序的结构。

*/

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#define M 6
#define N 10
int fun(char s1[][10],char s2[][10],char s3[][10],int m,int n)
{
    int i,j,k=0;
    for(i=0; i<m; i++)
      /**********ERROR**********/
        s3[k++]=s1[i];
    for(i=0; i<n; i++)
    {
      for(j=0; j<m; j++)
        /**********ERROR**********/
         if(strcmp(s2[i],s1[j]))
                break;
        /**********ERROR**********/
         if(j>m)
           strcpy(s3[k++],s2[i]);
    }
    return k;
}
int main()
{
    int i,j;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    char
s1[M][N]={"while","for","switch","if","break","continue"},s2[M][N]={"for","case","do","else","cha
r","switch"},s3[2*M][N];
      /**********ERROR**********/
    j=fun(char s1[][10],char s2[][10],char s3[][10],M,M);
    for(i=0; i<j; i++)
        printf("%s ",s3[i]);
      printf("\n");
    return 0;
}
```

Key:

```
strcpy(s3[k++],s1[i]);
if(strcmp(s2[i],s1[j])==0)
if(j==m)
```

4. /*N 个有序整数数列已放在一维数组中,给定下列程序中,函数 fun 的功能是:利用折半查找算法查找整数 m 在数组中的位置。
若找到,则返回其下标值;反之,则返回-1。请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。　　试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
#define   N   10
int fun(int *x,int m,int n)
{ int low=0,high=n-1,mid;
/**********ERROR**********/
  while(low>high)
      {   mid=(low+high)/2;
          if(m<*(x+mid))
/**********ERROR**********/
              high=mid+1;
          else if(m>*(x+mid))
/**********ERROR**********/
              low=mid-1;
          else   return(mid);
      }
 return(-1);
}
int main()
{   int i,a[N]={-3,4,7,9,13,24,67,89,100,180},k,m;
    printf("a 数组中的数据如下:");
    for(i=0; i<N; i++)
        printf("%d ",a[i]);
    printf("Enter m: ");
    scanf("%d",&m);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    k=fun(a,m,N);
    if (k>=0)
        printf("m=%d,index=%d\n",m,k);
    else
        printf("Not be found!\n");
return 0;
}
```

Key:

```
while(low<=high)
high=mid-1;
low=mid+1;
```

5. /*下列给定程序中函数 fun 的功能是:先将在字符串 s 中的字符按逆序存放到 t 串中,然后把 s 中的字符按正序连接到 t 串的后面。

例如,当 s 中的字符串为 ABCDE 时,则 t 中的字符串应为 EDCBAABCDE。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序: */

```
#include   <stdlib.h>
#include   <stdio.h>
#include   <string.h>
void fun (char *s, char *t )
{
   int i,s1;
   s1=strlen(s);
   for (i=0; i<s1; i++)
/**********ERROR**********/
        t[i]=s[s1-1];
   for (i=0; i<s1; i++)
        t[s1+i]=s[i];
/**********ERROR**********/
   t[2*s1]='0';
}
int main()
{char s[100], t[100];
   printf("\nPlease enter string s: ");
   scanf("%s",s);
/**********ERROR**********/
   fun(s[100],t[100]);
   printf ("The result is: %s\n",t);
return 0;
}
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

Key:

```
t[i]=s[s1-1-i];
t[2*s1]='\0';
fun(s,t);
```

6. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:在字符串 str 中找出 ASCII 码值最大的字符,将其放在第一个位置上,
并将该字符前的原字符向后顺序移动。例如,调用 fun 函数之前给字符串输入 ABCDeFGH,调用后字符串中的内容为 eABCDFGH。
请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。
注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
/**********ERROR**********/
fun(char *p)
{ char max, *q;  int i=0;
   max=p[i];
   while (p[i]!=0)
         {if (max<=p[i])
             {
/**********ERROR**********/
               p = q +i;  max=p[i];
             }
          i++;
         }
/**********ERROR**********/
   while(q<p)
       {*q=*(q-1);
        q--;
       }
   p[0]=max;
}
int main()
{char str[80];
   printf("Enter a string: ");   gets(str);
   printf("\nThe original string: ");
puts(str);
   fun(str);
   printf("\nThe string after moving: ");
puts(str);   printf("\n\n");
return 0;
}
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

Key:

```
void fun(char *p)
q = p +i; max=p[i];
while(p<q)
```

程序设计

1. /*请编写函数 fun,其功能是:将两个两位数的正整数 a、b 合并形成一个整数放在 c 中。合并的方式是:将 a 数的十位和个位依次放在 c 数的千位和十位上,b 数的十位和个位依次放在 c 数的百位和个位上。

例如,当 a=45,b=12,调用该项函数后,c=4152。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void fun(int a ,int b,long *c)
{
  /************Begin************/

    *c=(a%10)*10+(b/10)*100+(a/10)*1000+b%10;
  /************End***************/
}
int main()
{
  int   a,b,i;
  long c;
  FILE *out,*in;
  printf("Input a ,b: ");
  scanf("%d%d",&a,&b);
  fun(a,b,&c);
  printf("The result is :%ld\n",c);
  /*******************************/
  in=fopen("in20.dat","r");
  out=fopen("out20.dat","w");
  for(i=10; i<20; i++)
  {
   fscanf(in,"%d %d",&a,&b);
    fun(a,b,&c);
    fprintf(out,"%d\n",c);
  }
fclose(out);
fclose(in);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
/*******************************/
return 0;
}
```

2. /*请编一个函数 fun(char *s),该函数的功能是把字符串中的内容逆置。

例如,字符串中原有的字符串为 abcdefg,则调用该函数后,串中的内容为 gfedcba。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define N 81
void fun(char*s)
{
/************Begin*************/
    char ch;
    int i=0,m,n; /*初始化首字符位置*/
    m=n=strlen(s)-1; /*取最大字符下标*/
    while(i<(n+1)/2){/*对半交换*/
        ch=s[i];      /*交换步骤 1*/
        s[i]=s[m];   /*交换步骤 2*/
        s[m]=ch;      /*交换步骤 3*/
        i++;  /*前半部分自增*/
        m--;  /*后半部分自减*/
    }

/************End***************/
}
int main()
{
    char a[N];
    FILE *out,*in;
    printf("Enter a string:");
    gets(a);
    printf("The    original string is:");
    puts(a);
    fun(a);
    printf("\n");
    printf("The string after modified:");
    puts(a);
    strcpy(a,"Hello World! This is a first C program!");
    fun(a);
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    /*******************************/
      in=fopen("in17.dat","r");
      fgets(a,81,in);
    out=fopen("out17.dat","w");
        fun(a);
    fprintf(out,"%s",a);
    fclose(out);
      fclose(in);
    /*******************************/
      return 0;
}
```

3. /*假定输入的字符串中只包含字母和*号。请编写函数 fun,它的功能是:将字符串中的前导*号全部删除,中间和后面的*号不删除。

例如,若字符串中的内容为****A*BC*DEF*G*******,删除后,字符串中的内容则应当是A*BC*DEF*G*******。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
void   fun   (char *a)
{
/************Begin*************/
char *p=a;   /*赋值地址方便操作*/
while(*p=='*') /*如果是前导星号*/
    p++;   /*指针后移*/
for(; *p!=0; p++,a++)/*指针 p 指向字符串第一个字母*/
    *a=*p; /*向前移动*/
     *a='\0';   /*末尾添加终止符*/


/************End*************/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   int i;
   char s[81],t[81]="****A*BC*DEF*G*******";
   printf("Enter a string :\n");
   gets(s);
   fun(s);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    printf("The string after deleted:\n"); puts(s);
/*******************************/
    in=fopen("in18.dat","r");
    wf=fopen("out18.dat","w");
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        fscanf(in,"%s",t);
        fun(t);
        fprintf(wf,"%s\n",t);
    }
    fclose(in);
    fclose(wf);
/*******************************/
  return 0;
}
```

4. /*请编写函数 fun,该函数的功能是:判断字符串是否为回文,若是则函数返回 1,主函数中输出"YES",否则返回 0,主函数中输出"NO"。

回文是指顺读和倒读都一样的字符串。例如,字符串 LEVEL 是回文,而字符串 123312 就不是回文。

注意:部分源程序给出如下。请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
#define N 80
int fun(char str[])
{
    int i,n=0,fg=1,j=0; /*初始化 fg 为回文*/
      while(str[j]){ /*计算字符串长度*/
          n++;
          j++;
      }
      for(i=0; i<n/2; i++) /*循环比较字符*/
        if(str[i]==str[n-1-i]); /*相同,什么都不作*/
        else{       /*不同,直接跳出循环*/
            fg=0;   break;   /*不是回文*/
        }
      return fg;
      /*************** End ************/
}
int main()
{
       char s[N];
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    FILE *out,*in;
        char test[][80]={"1234321","123421","123321","abcdCBA"};
    int i;
    printf("Enter a string : ");
    gets(s);
    printf("\n\n");
    puts(s);
    if(fun(s))
        printf("YES\n");
    else
        printf("NO\n");
    /***********************************/
   in=fopen("in12.dat","r");
   for(i=0; i<4; i++)
   fscanf(in,"%s",test[i]);
    out=fopen("out12.dat","w");
    for(i=0; i<4; i++)
        if(fun(test[i]))
            fprintf(out,"YES\n");
        else
            fprintf(out,"NO\n");
   fclose(in);
    fclose(out);
    /***********************************/
  return 0;
}
```

5. /*请编写函数 fun,该函数的功能是:统计一行字符串中单词的个数,作为函数值返回。一行字符串在主函数中输入,规定所有单词由小写字母组成,单词之间有若干个空格隔开,一行的开始没有空格。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序:*/

```
#include<string.h>
#include<stdio.h>
#define N 80
int fun(char *s)
{
 /************Begin************/
int i,j=0;
 for(i=0; s[i]!='\0'; i++)/*扫描字符串*/
 if(s[i]!=' '&&(s[i+1]==' '||s[i+1]=='\0'))
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
/*如果一个字母的下一个字符为空格或者结束标记,则表示一个单词结束*/
      j++;  /*计数*/
 return j; /*返回单词个数*/



/*************End*************/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   char line[N];
   int num=0;
   printf("Enter a string:\n ");
   gets(line);
   num=fun(line);
   printf("The number of word is:%d\n\n ",num);
/*******************************/
  in=fopen("in19.dat","r");
   wf=fopen("out19.dat","w");
   fgets(line,81,in);
   fprintf(wf,"%d",fun(line));
   fclose(wf);
   fclose(in);
/*******************************/
   return 0;
}
```

6. /*假定输入的字符串中只包含字母和*号。请编写函数 fun,它的功能是:除了字符串前导的*号之外,将串中其他*号全部删除。

在编写函数时,不得使用 C 语言提供的字符串函数。

例如,若字符串中的内容为****A*BC*DEF*G*******,删除后,字符串中的内容则应当是****ABCDEFG。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序: */

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void    fun    (char *a)
{
/************Begin************/
int i=0;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
char *p=a;  /*保留字符串地址，用 p 进行操作*/
while(*p&&*p=='*'){/*没到末尾且当前为星号*/
      a[i]=*p; /*将前导的星号存储*/
      i++;  /*下标向后*/
      p++;  /*字符向后*/
}/*遇到字符后停止*/
while(*p){
      if(*p!='*'){/*如果不是星号*/
            a[i]=*p; i++; /*接着存储字符*/
      }
      p++; /*其余星号直接跳过，且不存储*/
}
a[i]='\0';  /*末尾添加字符串终止符*/

/************End**************/
}
int main()
{
   char s[81];
   FILE *in,*out;
   int i;
   printf("Enter a string :\n");
   gets(s);
   fun(s);
   printf("The string after deleted:\n");
   puts(s);
   /*****************************/
   in=fopen("in21.dat","r");
   out=fopen("out21.dat","w");
   for(i=0; i<8; i++)
   {
         fscanf(in,"%s",s);
         fun(s);
         fprintf(out,"%s\n",s);
   }
   fclose(in);
   fclose(out);
   /*****************************/
   return 0;
}
```

程序填空

1. /*请补充 main函数,该函数的功能是:从键盘输入两个字符串并分别保存在字符数组 str1 和 str2 中,

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

用字符串 str2 替换字符串 str1 前面的所有字符。注意:str2 的长度不大于 str1,否则需要重新输入。

例如,如果输入 str1="abced",str2="fk",则输出"fkced"。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在 main 函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
        char str1[81],str2[81];
        char *p1=str1,*p2=str2;
        do
        {
            printf(" Input str1 \n");
            gets(str1);
            printf(" Input str2 \n");
            gets(str2);
/**********FILL**********/
        }while(     strlen(str1)<strlen(str2)    );
/**********FILL**********/
        while(      *p2!=0      )
            *p1++=*p2++;
        printf(" Display str1 \n");
/**********FILL**********/
        puts(     str1 );
return 0;
}
```

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

2. /*给定程序中,函数 fun 的功能是:在形参 s 所指字符串中的每个数字字符之后插入一个*号。

例如,形参 s 所指的字符串为:def35adh3kjsdf7。执行结果为:def3*5*adh3*kjsdf7*。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序:*/

```
#include <stdio.h>
void fun(char *s )
{
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    int i,j,n;
    for(i=0; s[i]!='\0'; i++)
/**********FILL**********/
    if(s[i]>='0' &&  s[i]<='9')
   {
        n=0;
/**********FILL**********/
        while(s[i+1+n]!=  '\0'  )
            n++;
        for(j=i+n+1; j>i; j--)
/**********FILL**********/
        s[j+1]=s[j];
        s[j+1]='*';
            i=i+1;
        }
}
int main()
{
    char s[60]="ba3a54cd23a";
    printf("\n the original string is: %s\n",s);
    fun(s);
    printf("\nthe result is: %s\n",s);
return 0;
}
```

3. /*给定程序的功能是:分别统计字符串中大写字母和小写字母的个数。

例如,给字符串 ss 输入:AaaaBBb123CCccccd,则输出结果应为:upper=5,lower=9。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动函数中的其他内容,仅在横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序: */

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
void fun(char *s,int *a,int *b)
{
    while(*s)
    {
        if(*s>='A' && *s<='Z')
/**********FILL**********/
         *a=*a+1  ;
        if(*s>='a' && *s<='z')
/**********FILL**********/
        *b=*b+1  ;
        s++;
    }
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
}

int main()
{
        char s[100];
        int upper=0,lower=0;
        printf("\nPlease a string: ");
        gets(s);
        fun(s,&upper,&lower);
/**********FILL**********/
        printf("\n upper=%d lower=%d\n",upper,lower);
return 0;
}
```

4. /*请补充函数 fun,该函数的功能是:在字符串的最前端加入 n 个*号,形成新串,并且覆盖。
注意:字符串的长度最长允许为 79。
注意:部分源程序给出如下。请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的横线上填入所编若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include   <stdlib.h>
#include   <stdio.h>
#include   <string.h>
void fun(char s[],int n)
{
  char a[80],*p;
  int i;
/**********FILL**********/
p=s;
  for(i=0; i<n; i++)   a[i]='*';
  do
{
/**********FILL**********/
a[i]=*(p++);
      i++;
/**********FILL**********/
  }while(*p);
  a[i]=0;
  strcpy(s,a);
}
int main()
{
int n; char s[80];
printf("\nEnter a string: "); gets(s);
  printf("\nThe string:%s\n",s);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
 printf("\nEnter n (number of*):");
 scanf("%d",&n);
 fun(s,n);
 printf("\nThe string after inster:%s\n",s);
return 0;
}
```

5. /*请补充 main 函数,该函数的功能是:从键盘输入若干字符放到一个字符数组中,当按回车键时结束输入,
最后输出这个字符数组中的所有字符。
注意:部分源程序给出如下。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在 main 函数的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
        int i=0;
        char s[81];
        char *p=s;
        printf(" Input a string \n");
        for(i=0; i<80; i++)
        {
            s[i]=getchar();
            if(s[i]=='\n')
/**********FILL**********/
            break ;
        }
/**********FILL**********/
        s[i]=   0  ;
        printf(" display the string \n");
        while(*p)
/**********FILL**********/
            putchar(*p++);
return 0;
}
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

第八章

程序改错

1. /*下列给定程序中,函数 fun 的功能是:对 N 名学生的学习成绩,按从高到低的顺序找出前 m(m<=10)名学生,

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

并将这些学生数据存放在一个动态分配的连续存储区中,此存储区的首地址作为函数值返回。

请改正程序中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序:*/

```
#include <stdlib.h>
#include   <string.h>
#include   <stdio.h>
#include   <malloc.h>
#define N 10
typedef struct ss
    { char num[10];
      int s;
    } STU;
STU *fun(STU a[], int m)
{ STU b[N],*t;
  int i, j,k;
/**********ERROR**********/
  *t=(STU *)calloc(m,sizeof(STU));
  for(i=0; i<N; i++) b[i]=a[i];
  for(k=0; k<m; k++)
      { for (i=j=0; i<N; i++)
            if(b[i].s>b[j].s) j=i;
/**********ERROR**********/
        t[k].num=b[j].num;
        t[k].s=b[j].s;
        b[j].s=0;
      }
return t;
}
void outresult(STU a[],FILE *pf)
{ int i;
  for(i=0; i<N; i++)
  fprintf(pf, "No=%s Mark=%d\n ",
a[i].num, a[i].s);
  fprintf(pf, "\n\n ");
}
int main()
{ STU a[N]={{ "A01 ",81},{ "A02 ",89},{ "A03 ",66},{ "A04 ",87},{ "A05 ",77},
                { "A06 ",90},{ "A07 ",79},{ "A08 ",61},{ "A09 ",80},{ "A10 ",71}};
  STU *pOrder;
  int i, m;
  printf("*****THE RESULT*****\n");
  outresult(a,stdout);
  printf("\nGive the number of the students who have better score: ");
  scanf("%d",&m);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
   while(m>10)
         { printf("\nGive the number of the students who have better score: ");
   scanf("%d",&m);
}
   pOrder=fun(a,m);
   printf("***** THE RESULT*****\n");
   printf("The top :\n");
   for(i=0; i<m; i++)
       printf("%s    %d\n",pOrder[i].num, pOrder[i].s);
   free(pOrder);
return 0;
}
```

Key:

```
t=(STU *)calloc(m,sizeof(STU));
strcpy(t[k].num,b[j].num);
```

2. /*下列给定程序中的函数 Creatlink 的功能是:创建带头节点的单向链表,并为各节点数据域赋 0 到 m-1 的值。

请改正函数 Creatlink 中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct aa
{ int data;
   struct aa *next;
} NODE;

NODE *Creatlink(int n, int m)
{ NODE *h=NULL,*p,*s;
   int i;
   s=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
   h=s;
/**********ERROR**********/
   p->next=NULL;
   for(i=1; i<n; i++)
      { s=(NODE *) malloc(sizeof(NODE));
/**********ERROR**********/
         s->data=rand()/m;
         s->next=p->next; p->next=s;     p=p->next;
      }
   s->next=NULL;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
/**********ERROR**********/
   return p;
}
void outlink(NODE *h)
{ NODE   *p;
   p=h->next;
   printf("\n The LIST:\n\n HEAD");
   while(p)
      { printf("->%d",p->data);
         p=p->next; }
   printf("\n");
}
int main()
{ NODE *head;
   head=Creatlink(8,22);
   outlink(head);
return 0;
}
```

Key:

```
p=s;
s->data=rand()%m;
return h;
```

3. /*下列给定程序的功能是:建立一个带头节点的单向链表,并用随机函数为各节点数据域赋值。

函数 fun 的作用是求出单向链表节点(不包括头节点)数据域中的最大值,并且作为函数值返回。

请改正函数 fun 中的错误,使它能得出正确的结果。

注意:不要改动 main 函数,不得增行或删行,也不得更改程序的结构。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct aa
{ int data;
   struct aa *next;
} NODE;
int fun (NODE *h)
{ int max=-1;
   NODE *p;
/**********ERROR**********/
   p=h;
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
   while(p)
         { if(p->data>max)
                max=p->data;
/**********ERROR**********/
         p->next=h;
          }
   return max;
}
void outresult(int s, FILE *pf)
{ fprintf(pf, "\nThe max in link :%d\n",s);
}
NODE *creatlink(int n, int m)
{ NODE *h,*p,*s;
   int i;
   h=p=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
   h->data=9999;
   for(i=1; i<=n; i++)
      { s=(NODE *) malloc(sizeof(NODE));
        s->data=rand()%m;   s->next=p->next;
        p->next=s;     p=p->next;
      }
   p->next=NULL;
   return h;
}
void outlink(NODE *h,FILE *pf)
{ NODE   *p;
   p=h->next;
   fprintf(pf, "\n The LIST :\n\n HEAD");
   while(p)
      {
fprintf(pf, "->%d",p->data);
   p=p->next; }
   fprintf(pf, "\n");
}
int main()
{ NODE *head;   int m;
   head=creatlink(12,100);
   outlink(head,stdout);
   m=fun(head);
   printf("\nThe RESULT:\n");
   outresult(m,stdout);
return 0;
}
```

Key:

```
p=h->next;
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
p=p->next;
```

程序设计

1. /*学生的记录由学号和成绩组成,N 名学生的数据已在主函数中放入结构体数组 s 中,请编写函数 fun,它的功能是:

把低于平均分的学生数据放在 b 所指的数组中,低于平均分的学生人数通过形参 n 传回,平均分通过函数值返回。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。试题程序: */

```
#include<stdio.h>
#define N 8
typedef struct
{ char num[10];
   double s;
} STREC;
double fun(STREC *a, STREC *b, int *n)
{
/************Begin************/
int i,j=0;
double av=0.0;
for(i=0; i<N; i++)
   av=av+a[i].s;   /*求和*/
av=av/N;   /*求平均值*/
for(i=0; i<N; i++)
   if(a[i].s<av) /*如果低于均值*/
      b[j++]=a[i];   /*结构体 b 中*/
*n=j; /*指针传回低于平均值的学生人数*/
return av;   /*返回平均值*/

/************End***************/
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   STREC s[N]={{ "GA05 ",85},{ "GA03 ",76},{ "GA02 ",69},{ "GA04 ",85},
   { "GA01 ",91},{ "GA07 ",72},{ "GA08 ",64},{ "GA06 ",87}};
   STREC h[N];
   int i,n;
   double ave;
   ave=fun(s,h,&n);
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    printf("The %d student data which is lower than %7.3f:\n ", n,ave);
    for(i=0；i<n；i++)                    /*输出成绩低于平均值的学生记录*/
       printf("%s %4.1f\n ",h[i].num,h[i].s);
    printf("\n ");
/*******************************/
    in=fopen("in30.dat","r");
    i=0;
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in,"%s %lf\n",s[i].num,&s[i].s);
        i++;
     }
    wf=fopen("out30.dat","w");
    ave=fun(s,h,&n);
    fprintf(wf, "%d %7.3f\n",n,ave);
    for(i=0；i<n；i++)
       fprintf(wf, "%s %4.1f\n",h[i].num,h[i].s);
    fclose(in);
    fclose(wf);
/*******************************/
return 0;
}
```

2. /*N 名学生的成绩已在主函数中放入一个带头节点的链表结构中，h 指向链表的头节点。

请编写函数 fun，它的功能是：求出平均分，由函数值返回。

例如，若学生的成绩是 85，76，69，91，72，64，87，则平均分应当是 78.625。

注意：部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。

试题程序：*/

```
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#define N 8
struct slist
{ double s;
   struct slist *next;
};
typedef struct slist STREC;
double fun(STREC *h)
{
/***********Begin**************/
 double av=0.0;
 /*p 直接指向"头节点"的下一个节点，即第一个成绩*/
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
 STREC *p=h->next;
 while(p!=NULL){/*不为空指针*/
    av=av+p->s;      /*求总分数*/
    p=p->next;       /*下一个成绩*/
 }
 return av/N;  /*返回平均值*/



/***********End**************/
}
STREC *creat(double *s)              /*创建链表*/
{
   STREC *h,*p,*q;
   int i=0;
   h=p=( STREC*)malloc(sizeof(STREC));
   p->s=0;
   while(i<N)
      {q=( STREC*)malloc(sizeof(STREC));
       q->s=s[i]; i++; p->next=q; p=q;
      }
   p->next=0;
   return h;
}
outlist(STREC *h)
{
   STREC *p;
   p=h->next;
   printf("head ");
   do
      {printf("->%4.1f ",p->s);
       p=p->next;       /*输出各成绩*/
      }
   while(p!=NULL);
   printf("\n\n");
}
int main()
{
   FILE *wf,*in;
   double s[N]={85,76,69,85,91,72,64,87},ave;
   int i;
   STREC *h;
   h=creat(s);
   outlist(h);
   ave=fun(h);
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    printf("ave=%6.3f\n ",ave);
/*******************************/
    in=fopen("in25.dat","r");
    i=0;
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in,"%d\n",&s[i]);
        i++;
    }
    h=creat(s);
    outlist(h);
    ave=fun(h);
    wf=fopen("out25.dat","w");
    fprintf(wf,"%6.3f\n",ave);
    fclose(wf);
    fclose(in);
/*******************************/
    return 0;
}
```

3. /*有 n 个学生，每个学生的数据包括学号，数学、英语、计算机程序设计三门课的成绩，从键盘输入这些学生数据，要求按三门课程的总分从高到低排序，
并将总分排名靠后的 10%的同学的等级确定为"不合格"，其余同学为"合格"，并输出相应的信息。
请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中注释语句之间填入所编写的若干语句。*/

```
#include <stdio.h>
#include<string.h>
#define   N 50
typedef   struct
{ char num[10]; /*学号*/
    int s1;
    int s2;
    int s3;
    int sum;   /*总分*/
    char level[10];   /*等级*/
} STU;
void fun (STU a[],int n)
{
/************Begin************/
  int i,j;
  STU t;
  for(i=0; i<n; i++)
        a[i].sum=a[i].s1+a[i].s2+a[i].s3;
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION
如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
 for(i=0；i<n；i++){//冒泡排序
       for(j=0；j<n；j++){
            if(a[i].sum>a[j].sum){
                 t=a[j]；  a[j]=a[i]；  a[i]=t；
            }
       }
 }
 j=(int)(0.9*n)；//前 90%为合格
 for(i=0；i<n；i++){
       if(i<j)strcpy(a[i].level,"合格")；
       else strcpy(a[i].level,"不合格")；
 }




 /************End**************/
}
int main()
{
   STU
s[N]={{"GA05",85,89,76},{"GA03",76,75,90},{"GA02",69,78,90},{"GA04",85,77,56},{"GA01",91,92,
95},
                        {"GA07",72,73,80},{"GA08",64,76,45},
{"GA06",87,87,98},{"GA015",85,90,86},{"GA013",91,98,97}}；
   int i,n=10；
   FILE *out,*in；
   fun(s,n)；
   printf("There are :\n")；
   for(i=0；i<n；i++)
      printf("%s %d %d %d %d %s\n",s[i].num,s[i].s1,s[i].s2,s[i].s3,s[i].sum,s[i].level)；
   /*****************************/
   in=fopen("in63.dat","r")；
   out=fopen("out63.dat","w")；
   i=0；
   while(!feof(in))
   {
      fscanf(in,"%s %d %d %d",s[i].num,&s[i].s1,&s[i].s2,&s[i].s3)；
      i++；
   }
   n=i；
   fun(s,n)；
   for(i=0；i<n；i++)
      fprintf(out,"%s %d %d %d %d %s\n",s[i].num,s[i].s1,s[i].s2,s[i].s3,s[i].sum,s[i].level)；
   fclose(out)；
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    fclose(in);
    /*******************************/
    return 0;
}
```

4. /*学生的记录由学号和成绩组成,N 名学生的数据已在主函数中放入结构体数组 s 中,请编写函数 fun,
它的功能是:按分数的高低排列学生的记录,高分在前。 注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中填入所编写的若干语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#define   N   16
typedef   struct
{ char num[10];
   int   s ;
}STREC;
void   fun (STREC   a[])
{
/*********Begin*********/
int i,j;
STREC t;
for(i=1; i<N; i++) /*冒泡排序的两个循环*/
   for(j=0; j<N-1; j++)
      if(a[j].s<a[j+1].s)/*当前比后面小*/
        {t=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=t; }/*前移*/

/*********End**********/
}

int main ()
{
   FILE *wf,*in;
   STREC   s[N]={{ "GA005",85},{"GA003",76},{"GA002",69},{"GA004",85},
   {"GA001",91},{"GA007",72},{"GA008",64},{"GA006",87},
   {"GA015",85},{"GA013",91},{"GA012",64},{"GA014",91},
   {"GA011",66},{"GA017",64},{"GA018",64},{"GA016",72}};
   int i;
   fun(s);
   printf("The data after sorted :\n");
   for (i=0;   i<N;   i++)
         printf("%s %4d\n",s[i].num,s[i].s);
    printf("\n");
/*******************************/
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    in=fopen("in001.dat","r");
    i=0;
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in,"%s %d",s[i].num,&s[i].s);
        i++;
     }
fun(s);
    wf=fopen("out.dat","w");
    for (i=0;  i<N;  i++)
            fprintf(wf,"%s %4d\n",s[i].num,s[i].s);
    fclose(wf);
    fclose(in);
/*******************************/
return 0;
}
```

5. /*学生的记录由学号和成绩组成，N 名学生的数据已在主函数中放入结构体数组 s 中，请编写函数 fun，它的功能是：
把分数最高的学生数据放在 b 所指的数组中，注意：分数最高的学生可能不止一个，函数返回分数最高的学生的人数。
注意：部分源程序在如下。
请勿改动主函数 main 和其它函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入
你编写的若干语句。
给定源程序： */

```
#include <stdio.h>
#define N 16
typedef struct
{       char num[10];
int s;
} STREC;
int fun( STREC *a, STREC *b )
{
    /**************Begin*************/
    int i,j=0,n=0,max;
    max=a[0].s; /*将第一个设置为初始的最小值*/
    for(i=0; i<N; i++)
    {
        if(a[i].s>max)/*如果当前比设置最小值小*/
        { max=a[i].s;  /*这只当前值为最小值*/
        }
    }
    for(i=0; i<N; i++)
```

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    {
        if(a[i].s==max){/*是最大值的学生*/
            { *(b+j)=a[i]; /*存数*/
            j++; n++;  /*统计*/
            }

        }
    }
    return n;


    /*************End***************/

}
int main()
{ STREC s[N]={{"GA05",85},{"GA03",76},{"GA02",69},{"GA04",85},
   {"GA01",91},{"GA07",72},{"GA08",64},{"GA06",87},
   {"GA015",85},{"GA013",91},{"GA012",64},{"GA014",91},
   {"GA011",77},{"GA017",64},{"GA018",64},{"GA016",72}};
STREC h[N];
    int i,n;
    FILE *out,*in;
    n=fun(s,h);
    printf("The %d highest score :\n",n);
    for(i=0; i<n;  i++)
       printf("%s   %4d\n",h[i].num,h[i].s);
    printf("\n");
    out = fopen("out03.dat","w");
    in=fopen("in03.dat","r");
    i=0;
    while(!feof(in))
    {
        fscanf(in,"%s %d\n",h[i].num,&h[i].s);
        i++;
    }
    n=fun(s,h);
    for(i=0; i<n;  i++)
    {
       fprintf(out, "%s %d\n",h[i].num,h[i].s);
    }
    fclose(in);
    fclose(out);
return 0;
}
```

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

6. /*有 n 个学生，每个学生的数据包括学号，C 语言程序设计课程的平时成绩和期末考试成绩，测试数据已在主函数中，要求按平时成绩占 30%，期末成绩占 70%计算总评成绩，并将总评成绩低于 90 分，且高于等于 80 分的同学的等级确定为"良好"，并将这些同学的对应信息存放在结构体数组 h 中，人数通过函数返回值得到，输出相应的信息。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的花括号中注释语句之间填入所编写的若干语句。*/

```
#include <stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define    N 100
typedef    struct
{ char num[10]；/*学号*/
   int s1；/*期末成绩*/
   int s2；/*平时成绩*/
   float sum；  /*总评*/
   char level[10]；  /*等级*/
} STU；
int fun (STU a[],int n,STU h[])
{
/************Begin************/
 int k=0,i；
 double ave=0；
 for(i=0；i<n；i++)  {
    a[i].sum=0.3*a[i].s1+0.7*a[i].s2；
 }

 for(i=0；i<n；i++)  {
    if((80<=a[i].sum)&&(a[i].sum<90)){
        strcpy(a[i].level,"良好")；
        h[k++]=a[i]；
    }
 }
 return k；
 /************End**************/
}
int main()
{
   STU s[N]={{"GA05",85,76},{"GA03",76,90},{"GA02",69,90},{"GA04",85,56},{"GA01",91,95},
                    {"GA07",72,80},{"GA08",64,45},
{"GA06",87,98},{"GA015",85,86},{"GA013",91,97}},h[N]；
   int i,k,n=10；
   FILE *out,*in；
   k=fun(s,n,h)；
   printf("There are :\n")；
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
    for(i=0；i<k；i++)
      printf("%s %d %d %.2f %s\n",h[i].num,h[i].s1,h[i].s2,h[i].sum,h[i].level)；
    /*******************************/
    in=fopen("in68.dat","r")；
    out=fopen("out68.dat","w")；
    i=0；
    while(!feof(in))
    {
      fscanf(in,"%s %d %d",s[i].num,&s[i].s1,&s[i].s2)；
      i++；
    }
    n=i；
    k=fun(s,n,h)；
    for(i=0；i<k；i++)
      fprintf(out,"%s %d %d %.2f %s\n",h[i].num,h[i].s1,h[i].s2,h[i].sum,h[i].level)；
    fclose(out)；
    fclose(in)；
    /*******************************/
    system("pause")；
    return 0；
}
```

程序填空

1. /*已知学生的记录由学号和学习成绩构成,N 名学生的数据已存入 a 结构体中,给定程序的功能是找出成绩最低的学生记录,
通过形参返回主函数。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。 本题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 10
typedef struct ss   /*定义结构体*/
{ char num[10]；
  int s；
} STU；
void fun(STU a[], STU *s)
{
/**********FILL**********/
  STU   h；
   int i；
   h=a[0]；
   for(i=1；i<N；i++)
    if(a[i].s<h.s)
/**********FILL**********/
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
            h=a[i];
/**********FILL**********/
    *s=h;
}
int main()
{
STU a[N]={{ "A01",81},{ "A02",89},
{ "A03",66},{ "A04",87},{ "A05",77},
{ "A06",90},{ "A07",79},{ "A08",61},
{ "A09",80},{ "A10",71}},m;
   int i;
   printf("*****The original data*****");
   for(i=0; i<N; i++)
       printf("No=%s Mark=%d\n", a[i].num,a[i].s);
   fun(a,&m);
printf("*****THE RESULT*****\n");
   printf("The lowest :%s, %d\n",m.num,m.s);
return 0;
}
```

2. /*给定程序中,函数 fun 的功能是:将形参 std 所指结构体数组中年龄最大者的数据作为函数值返回,并在 main 函数中输出。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动 main 函数和其他函数中的任何内容,仅在函数 fun 的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序: */

```
#include   <stdio.h>
typedef struct
{
   char name[10];
   int age;
}STD;
STD fun(STD std[],int n)
{
   STD max;
   int i;
/**********FILL**********/
   max=std[0];
   for(i=1; i<n; i++){
/**********FILL**********/
      if(max.age<std[i].age)
           max=std[i]; }
   return max;
}
```

信大云天教育 XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育

详情见本文档第二页

```
int main()
{
   STD std[5]={"aaa",17,"bbb",16,"ccc",18,"eee",15};
   STD max;
   max=fun(std,5);
   printf("\nThe result is: \n ");
/**********FILL**********/
   printf("\nName :%s,Age :%d\n",max.name,max.age);
return 0;
}
```

3. /*人员的记录由编号和出生年、月、日组成,N 名人员的数据已在主函数中存入结构体数组 std 中,且编号唯一。

函数 fun 的功能是:找出指定编号人员的数据,作为函数值返回,由主函数输出,若指定编号不存在,返回数据中的编号为空串。

注意:部分源程序给出如下。

请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。

试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 8
typedef struct
{
      char num[10];
      int year,month,day;
}STU;
/**********FILL**********/
      STU         fun(STU *std,char *num)
{
      int i;
      STU a={"",9999,99,99};
      for(i=0; i<=N; i++)
/**********FILL**********/
            if(strcmp(std[i].num,num)==0)
/**********FILL**********/
                  return (std[i]);
      return a;
}
int main()
{
      STU
std[N]={{"11111",1984,2,15},{"22222",1983,9,21},{"33333",1984,9,1},{"44444",1983,7,15},
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
{"55555",1984,9,28},{"666666",1983,11,14},{"77777",1983,6,22},{"88888",1984,8,18}};
    STU p;
    char n[10]="666666";
    p=fun(std,n);
    if(p.num[0]==0)
    {
        printf("\nNot found!\n");
    }
    else
    {
        printf("\nSucceed!\n");
        printf("%s     %d-%d-%d\n",p.num,p.year,p.month,p.day);
    }
return 0;
}
```

4. /*请补充函数 fun,该函数的功能是:建立一个带头结点的单向链表并输出到文件"out70.dat"和屏幕上,
各结点的值为对应的下标,链表的结点数及输出的文件名作为参数传入。注意:部分源程序给出如下。
请勿改动main函数和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的横线上填入所编写的若干表达式或语句。
试题程序: */

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct ss
{
    int data;
    struct ss *next;
}NODE;
void fun(int n,char*filename)
{
    NODE *h,*p,*s;
    FILE *pf;
    int i;
    h=p=(NODE *)malloc(sizeof(NODE));
    h->data=0;
    for(i=1; i<n; i++)
    {
        s=(NODE *)malloc (sizeof (NODE));
/**********FILL**********/
        s->data=i;
/**********FILL**********/
```

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页

```
            p->next=s; --
/**********FILL**********/
            p=p->next;
        }
        p->next=NULL;
        if((pf=fopen(filename,"w"))==NULL)
        {
            printf("Can not open out98.dat!");
            exit(0);
        }
        p=h;
        fprintf(pf,"\n***THE LIST***\n");
        printf("\n***THE LIST***\n");
        while(p)
        {
            fprintf(pf,"%3d",p->data);
            printf("%3d",p->data);
            if(p->next!=NULL)
            {
                fprintf(pf,"->");
                printf("->");
            }
            p=p->next;
        }
        fprintf(pf,"\n");
        printf("\n");
        fclose(pf);
        p=h;
        while(p)
        {
            s=p;
            p=p->next;
            free(s);
        }
}
int main()
{
        char *filename="out98.dat";
        int n;
        printf("\nInput n:");
        scanf("%d",&n);
        fun(n,filename);
return 0;
}
```

信大云天教育
XINDAYUNTIAN EDUCATION

如需更多辅导欢迎咨询 信大云天教育
详情见本文档第二页